



LAPORAN KERJA PRAKTIK- TF 234703

**EVALUASI PERFORMA TERMAL KONDESOR
BERDASARKAN PARAMETER PERPINDAHAN PANAS
SEBELUM DAN SESUDAH OVERHAUL DI PLN
NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 2**

**KHAIRINA NUR AZMINA
NRP. 5009231054**

**Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2**

**Departemen Teknik Fisika
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
2026**

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK
"EVALUASI PERFORMA TERMAL KONDENSOR BERDASARKAN
PARAMETER PERPINDAHAN PANAS SEBELUM DAN SESUDAH
OVERHAUL DI PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 2 "

disusun oleh

KHAIRINA NUR AZMINA

NRP. 5009231054

Yang telah menyelesaikan mata kuliah TF-234703 Kerja Praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, pada tanggal 05 Januari 2026 s/d 06 Februari 2026

Probolinggo, 06 Februari 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Detak Yan Pratama, S.T., M.Sc.

NIP. 198401012012121002

Pembimbing Lapangan



Abdullah

NID. 8811096JA

Mengetahui,



Prof. Gunawan Nugroho, S.T., M.T, Ph.D

NIP. 197711272002121002

Halaman ini sengaja dikosongkan

**EVALUASI PERFORMA TERMAL KONDENSOR
BERDASARKAN PARAMETER PERPINDAHAN PANAS SEBELUM
DAN SESUDAH OVERHAUL DI PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON UNIT 2**

Nama : Khairina Nur Azmina
NRP : 5009231054
Departemen : Teknik Fisika – FTIRS
Pembimbing : 1. Dr. Detak Yan Pratama, S.T., M.Sc.
2. Abdullah

ABSTRAK

Kerja Praktik ini dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dengan mengambil topik khusus mengenai evaluasi performa kondensor. Kondensor merupakan alat penukar panas yang berfungsi untuk mengkondensasikan uap dari turbin dan bersinggungan langsung dengan air pendingin. Kondensor dikatakan memiliki performa yang baik apabila proses perpindahan panasnya berlangsung dengan baik. Jika kondensor memiliki tingkat kebersihan yang efektif, maka proses perpindahan panas akan berjalan dengan lancar. Metode yang digunakan pada kerja praktik ini yaitu melakukan perhitungan performa kondensor saat sebelum *overhaul* dan setelah *overhaul*. Dengan mengevaluasi parameter kinerja kondensor, maka nilai tingkat kebersihan kondensor dapat ditentukan dan dibandingkan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebelum *overhaul*, *cleanliness factor* kondensor rata-rata sebesar 71,57% dan setelah *overhaul* meningkat sebesar 75,09%. Nilai yang diperoleh belum memenuhi nilai efektif dari *cleanliness factor* kondensor di PLTU Unit 1 dan 2, yaitu pada rentang 80-90%. Hal ini disebabkan banyaknya faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kebersihan kondensor seperti variasi temperatur air dan udara, faktor variasi laju aliran pendingin, maupun perbedaan musim saat sebelum *overhaul* dan setelah *overhaul*. Pemeriksaan kondensor secara berkala disarankan untuk meningkatkan kebersihan kondensor dan meningkatkan efisiensi perpindahan panas.

Kata Kunci: PLTU, kondensor, *cleanliness factor*, *fouling*, *overhaul*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulisan laporan akhir kerja praktik yang berjudul **“Evaluasi Performa Termal Kondensor Berdasarkan Parameter Perpindahan Panas Sebelum dan Sesudah *Overhaul* di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan kerja praktik yang sudah dilaksanakan penulis di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2. Melalui kegiatan kerja praktik, penulis mendapatkan pengalaman dan kesempatan untuk turun langsung ke dunia kerja untuk memperkaya wawasan, keterampilan, dan praktik nyata terkait sistem operasi pembangkit dan sistem ketenagalistrikan yang berbasis uap.

Penulis menyadari bahwasanya dalam selesainya penyusunan laporan ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan rezeki berupa kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan laporan kerja praktik ini dengan baik
2. Orangtua dan kerabat penulis yang selalu memberi dukungan moral maupun finansial selama pelaksanaan kerja praktik.
3. Bapak Dr. Detak Yan Pratama, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing internal Departemen Teknik Fisika ITS yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan laporan
4. Bapak Abdullah selaku pembimbing lapangan kerja praktik di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yang memberikan banyak wawasan serta pengalaman baru bagi penulis selama pelaksanaan kerja praktik.
5. Bapak Zainal Asikin selaku pembimbing lapangan kerja praktik di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempelajari ilmu dan pengalaman baru selama pelaksanaan kerja praktik.

6. Segenap Karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, khususnya pada bagian Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi (HAR Konin) dan seluruh staf yang sudah memberikan kesempatan, pengalaman, ilmu, dan bimbingan selama pelaksanaan kerja praktik.
7. Rekan – rekan penulis yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan penulis selama pelaksanaan kerja praktik.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan selama pembuatan laporan kerja praktik ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya ada perbaikan di masa mendatang nanti. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan, baik bagi penulis maupun pembaca.

Probolinggo, 04 Februari 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUANG LINGKUP	2
1.3 PROFIL PERUSAHAAN.....	2
1.3.1 Sejarah Berdirinya PT PLN Nusantara Power.....	2
1.3.2 Struktur dan <i>Layout</i> PLTU Paiton.....	3
1.3.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	4
1.3.4 Budaya Perusahaan.....	5
1.3.5 Struktur Organisasi.....	5
BAB II PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK	13
2.1 Proses Pelaksanaan Kerja Praktik.....	13
2.2 Proses Umum PLTU.....	14
2.2.1 Siklus Uap (Steam).....	15
2.2.2 <i>Water System</i>	18
2.2.2.1 <i>Cooling Water System</i>	18
2.2.2.2 <i>Service Water System</i>	20
2.2.2.3 <i>Feedwater System</i>	21
2.2.3 Fuel Oil System.....	21
2.2.4 <i>Water Treatment Plant System</i>	22

2.2.5 Coal Handling System.....	23
2.2.6 Ash Handling System.....	26
2.2.7 Sistem Komunikasi Beban Pembangkit.....	28
2.3 Siklus Rankine.....	29
2.4 Kondensor.....	29
2.5 Parameter Kinerja.....	31
2.5.1 Log Mean Temperature Difference (LMTD).....	31
2.5.2 Laju Perpindahan Panas (Q).....	31
2.5.3 Koefisien Perpindahan Panas (U).....	32
2.5.4 Cooling Water Velocity (CWV).....	33
2.5.5 Cleanliness Factor.....	33
2.5.6 Pengendapan (fouling).....	34
BAB III HASIL PEMBELAJARAN.....	35
3.1 Deskripsi dan Tujuan Tugas Khusus.....	35
3.2 Metode Penyelesaian Tugas Khusus.....	36
3.3 Analisis Data dan Pembahasan.....	37
3.4 Diskusi.....	40
BAB IV PENUTUP.....	42
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN.....	47
A. Lembar Kegiatan.....	47
B. Dokumen Perusahaan.....	50
C. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktik.....	51

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Layout</i> PLTU Paiton.....	4
Gambar 1.2 Logo PLN Nusantara Power.....	4
Gambar 1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PLN Nusantara Power...	6
Gambar 1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PTPLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.....	7
Gambar 1.5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2.....	12
Gambar 2.1 <i>Flowchart</i> Pelaksanaan Kerja Praktik.....	14
Gambar 2.2 Pelaksanaan Kerja Praktik di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.....	16
Gambar 2.3 Alur Proses PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	16
Gambar 2.4 <i>Flow Diagram Steam and Water System</i> PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	17
Gambar 2.5 Penyaringan Air Laut dari Sampah dan Biota Laut.....	19
Gambar 2.6 Injeksi Klorin Untuk Melemahkan Biota Laut.....	19
Gambar 2.7 Injeksi Sodium Hipoklorit Untuk Melemahkan Biota Laut...	20
Gambar 2.8 Diagram Alir <i>Water Treatment Plant</i>	22
Gambar 2.9 Kunjungan Lapang WTP pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2....	23
Gambar 2.10 <i>Flow Diagram Coal Transport</i> PLTU Paiton Unit 1 dan 2..	23
Gambar 2.11 Penyaluran Batubara Menggunakan <i>Telescopic Chute</i>	24
Gambar 2.12 <i>Ash Handling System</i>	26
Gambar 2.13 <i>Forced Draft Fan</i>	28
Gambar 2.14 Siklus Rankine Ideal.....	29
Gambar 2.15 Kondensor Permukaan Tipe Aliran Tunggal.....	30
Gambar 2.16 <i>Heat Transfer</i> pada <i>Counter Flow</i>	30
Gambar 2.17 Pengambilan Data Operasi Kondensor pada <i>Distributed Control System</i>	36
Gambar 2.18 Ilustrasi Grafik Perbandingan <i>Cleanliness Factor</i> Kondensor Sebelum dan Sesudah <i>Overhaul</i>	39
Gambar 2.19 Condenser Tube Cleaning System.....	43

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Spesifikasi Kondensor PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	37
Tabel 3.2 Data Operasi Kondensor Sebelum <i>Overhaul</i>	38.
Tabel 3.3 Data Operasi Kondensor Setelah <i>Overhaul</i>	38
Tabel 3.4 Data Perhitungan Performa Kondensor Sebelum Overhaul.....	39
Tabel 3.5 Perhitungan Performa Kondensor Setelah Overhaul.....	39

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Listrik merupakan energi yang banyak digunakan manusia di zaman ini, terlebih teknologi sudah makin canggih dan berkembang pesat, sehingga kebutuhan dan ketergantungan manusia akan energi listrik pun makin meningkat. Peningkatan konsumsi energi listrik ini terkadang tidak terkendali, sehingga dapat memengaruhi produksi energi listrik. Energi listrik berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu batubara. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri, diperlukan ketersediaan pasokan listrik yang memadai dan berkelanjutan (Mursalim, dkk. 2023). PLN Nusantara Power sebagai *subholding* dari PT PLN (Persero) memiliki peran strategis dalam penyediaan tenaga listrik nasional melalui berbagai unit pembangkitan yang tersebar di wilayah Indonesia, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit Pembangkitan (UP) Paiton, yang dalam pengoperasiannya memanfaatkan batubara sebagai sumber energi listriknya.

Pertumbuhan populasi dan perkembangan industri berdampak pada peningkatan konsumsi energi listrik di Indonesia. Maka dari itu, efisiensi dan keandalan suatu pembangkit listrik menjadi faktor yang penting untuk menunjang ketersediaan listrik yang efisien dan berkelanjutan. Salah satu tulang punggung dalam penyediaan energi listrik di Indonesia yaitu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Prinsip kerja dari PLTU yaitu memanfaatkan energi panas atau uap panas kemudian diubah menjadi energi listrik. Dalam PLTU, terjadi siklus rankine. Siklus tersebut terjadi pada boiler, turbin, generator, dan kondensor yang merupakan komponen utama pada sistem PLTU. Jika terjadi masalah pada salah satu komponen tersebut, maka akan mengakibatkan menurunnya efisiensi pembangkit.

Kondensor adalah komponen utama dari PLTU yang berfungsi untuk mengubah uap air menjadi wujud cair. Air tersebut kemudian akan disirkulasikan kembali ke boiler dan diproses kembali menjadi uap yang menjadi penggerak turbin untuk memutar generator dan menghasilkan listrik. Kinerja kondensor sangat penting di PLTU, karena apabila efisiensi kondensor menurun, akan berdampak pula pada penurunan efisiensi turbin dan gangguan pada sistem PLTU.

Penurunan efisiensi pada kondensor dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu faktor *fouling* atau pengendapan kotoran khususnya pada pipa-pipa kondensor. Pengendapan ini dapat berasal dari material kimiawi maupun biologis, kerak, dan korosi pada kondensor. Apabila terdapat *fouling* dalam jumlah banyak, maka dapat menghambat aliran pada pipa dan menurunkan efisiensi perpindahan panas. Sebagai upaya untuk pengurangan *fouling*, PLTU Paiton melakukan pencegahan dengan cara menginjeksikan klorin ke dalam air laut yang akan dialirkan ke kondensor. Dengan injeksi klorin maka biota laut yang terdapat di air laut akan dilemahkan sehingga tidak bisa berkembang biak. Selain itu, pembersihan pipa-pipa kondensor juga dilakukan secara berkala. Tingkat kebersihan pada kondensor dapat dihitung menggunakan metode *cleanliness factor*. Pada kondisi normal, nilai *cleanliness factor* yang memadai sebesar 80%-85%, yang menandakan bahwa kondensor berada pada tingkat kebersihan yang ideal. Namun seiring berjalannya waktu, tentunya performa kondensor mengalami penurunan termasuk *cleanliness factor* nya.

Overhaul pada PLTU merupakan pemeliharaan skala besar dan menyeluruh yang dilakukan secara berkala saat unit dimatikan. *Overhaul* bertujuan untuk memeriksa, memperbaiki, ataupun mengganti komponen yang mengalami masalah pada sistem. Saat masa *overhaul* khususnya pada kondensor, dilakukan pembersihan pipa-pipa kondensor untuk membersihkan *fouling*. Tujuan utama dari *overhaul* sendiri yakni untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan pada komponen di PLTU (Alfalah, dkk., 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, kerja praktik ini mengangkat topik “Evaluasi Performa Termal Kondensor Berdasarkan Parameter Perpindahan Panas Sebelum dan Sesudah *Overhaul* DI PLN Nusantara Power Paiton Unit 2”. Melalui studi ini diharapkan diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh berbagai parameter perpindahan panas serta pengaruh adanya *overhaul* terhadap efektifitas dan performa kondensor, serta tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga kinerja kondensor agar tetap optimal.

1.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2

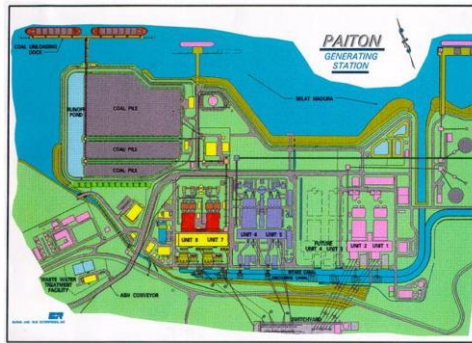
1.3 PROFIL PERUSAHAAN

1.3.1 Sejarah Berdirinya PT PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power merupakan *subholding* dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Unit Pembangkitan Paiton berdiri berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, pada tanggal 15 Maret 1992 yang merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur (PLN KJT dan BALI) sektor Paiton. Seiring berjalannya waktu, PLN Nusantara Power mengalami perubahan nama dan struktur. Perubahan struktur terjadi pada PT. PLN tanggal 3 Oktober 1995 yang mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 1997, sektor Paiton berubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Berdasarkan surat keputusan direksi No. 039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Terhitung sejak 3 Juni 1999, Organisasi UP Paiton mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT.PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis supaya menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari pemisahan tersebut bertujuan untuk memisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga unit pembangkit menjadi organisasi yang lean dan clean yang hanya difokuskan untuk mengoperasikan pembangkitan guna menghasilkan listrik sebesar GWh (Nirwana, I., 2024).

1.3.2 Lokasi dan *Plan Layout* PLTU PAITON

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 terletak di Jl. Raya Surabaya-Stitubondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur, yang terletak kurang lebih 52 dari probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Proyek Paiton memiliki total area proyek sebesar kurang lebih 476 Ha, yang didalamnya terdapat kurang lebih 200 Ha untuk *ash disposal area* (area pembuangan abu) dan kurang lebih 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan. Adapun Layout dari PLTU dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Layout PLTU Paiton

(Sumber : Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

1.3.3 Visi dan Misi Perusahaan

Logo Perusahaan dari PT PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut



Gambar 1.2 Logo PT PLN Nusantara Power

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

a. Visi Perusahaan

Visi PT PLN Nusantara Power adalah “Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.”

b. Misi Perusahaan

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti
2. Membangun bisnis inovatif terkemuka untuk diversifikasi dan pertumbuhan berkelanjutan
3. Mempercepat pengembangan portofolio bisnis energi baru dan terbarukan untuk mendukung pencapaian *net zero emission*
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif

PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki nilai-nilai budaya yang didasarkan pada nilai-nilai AKHLAK BUMN yang terdiri atas 6 poin utama, yakni:

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kepribadian
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. Loyak: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
5. Adaptif :Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. Kolaboratif: Membangun kerjasama yang sinergis

1.3.4 Budaya Perusahaan

1. Seiri/Pemilahan/Ringkask

Pemisahan barang yang benar-benar diperlukan dan penyingkiran barang yang sudah tidak diperlukan

2. Seiton/Penataan/Rapi

Melakukan tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga lebih mudah untuk dicari dan ditemukan nantinya

3. Seisa/Pembersihan/Resik

Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, dan peralatan kerja dari debu dan kotoran

4. Seiketsu/Perawatan/Rawat

Memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan, barang-barang secara teratur, sehingga tidak terjadi kerusakan pada barang serta menjaga barang agar sesuai dengan kondisi optimal

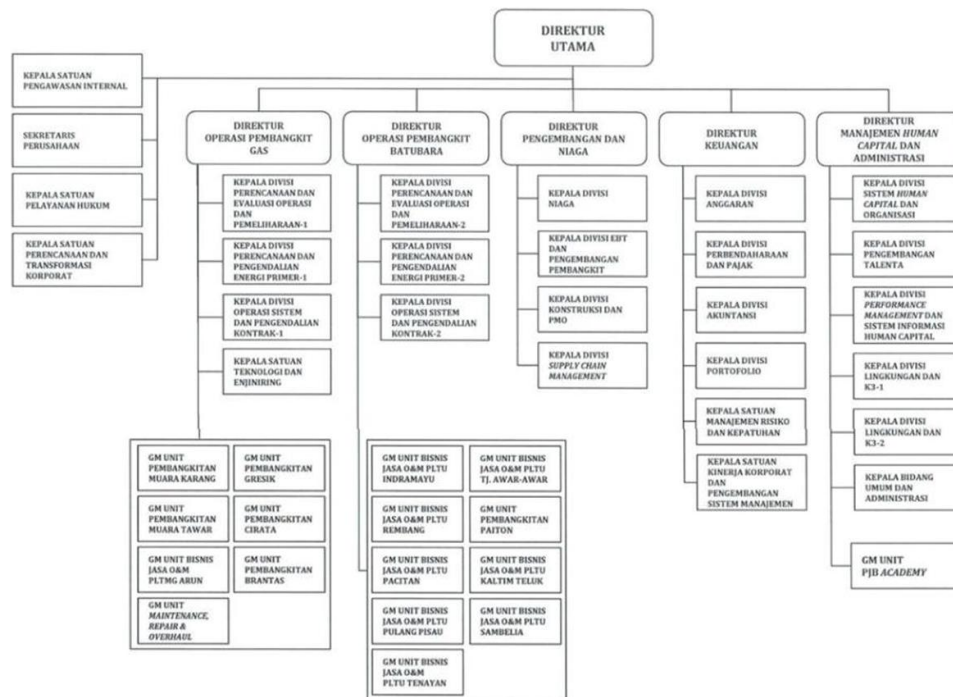
5. Shitsuke/Pembiasaan/Rajin

Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai prosedur kerja serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin

1.3.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi dan pekerjaan, hubungan dan tanggung jawab di setiap komponen, sehingga terlibat adanya

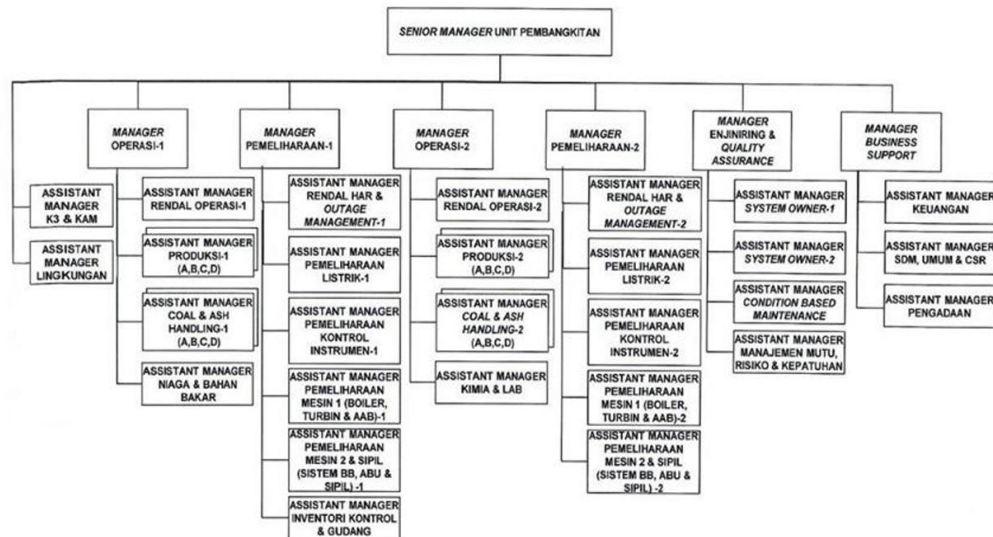
pembagian struktur kerja yang jelas. Struktur organisasi ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power. Adapun struktur organisasi PT PLN Nusantara Power dapat dilihat pada **Gambar 1.3** berikut.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



Gambar 1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Unit 1 dan 2

(Sumber : Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

1. Senior Manager

Senior Manager memiliki tugas untuk mengelola Unit Pembangkitan Paiton yang meliputi pemantauan serta peningkatan kinerja operasi dan kompetensi sumber daya manusia UP Paiton sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi, dengan tetap memperhatikan aspek komersial dengan harga jual yang kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manager K3 dan Keamanan

Melakukan penjabaran rencana kerja bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset operasional, yang sejalan dengan standar internasional yang berlaku, serta membantu manajer operasi dalam penyusunan anggaran di bidang tersebut.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Bertanggung Jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan Unit Pembangkitan Paiton.

4. Manager Operasional

Menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan analisis terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan. Manajer ini turut serta dalam mengevaluasi sistem eksisting dan mendorong inovasi untuk mencapai efisiensi dalam produksi tenaga listrik. Selain itu, peran manajer operasional meliputi pencapaian target kinerja unit serta pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal, dan memastikan implementasi sistem manajemen seperti Integrated Management System (IMS), Good Corporate Governance (GCG), Sistem Informasi Terpadu (SIT), dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) agar berjalan sesuai ketentuan.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Berperan mendukung manajer operasi dalam pelaksanaan rencana dan pengendalian kegiatan operasional, termasuk dalam merumuskan langkah teknis atau berbagai permasalahan yang muncul selama implementasi program kerja.

b. Asisten Manajer Produksi

Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian operasi serta menjabarkannya ke dalam fungsi produksi, dan bertugas untuk memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun.

c. Asisten Manajer *Coal & Ash Handling*

Bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemrosesan batu bara, serta pengelolaan sisa pembakaran berupa abu (ash) hingga ke tempat pembuangan akhir sesuai prosedur, dan bekerja sama dibawah manajer operasi

d. Asisten Manajer Bahan Bakar

Mendukung penyediaan bahan bakar, perencanaan serta manajemen bahan bakar yang diperlukan untuk kebutuhan operasional pembangkit, supaya produksi listrik tetap terlaksana dengan baik.

e. Asisten Manajer Kimia dan Laboratorium

Menyusun rencana dan anggaran kebutuhan bidang kimia, ikut membantu manajer enjiniring dan quality insurance. Menjabarkan penyusunan rencana ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, agar mencapai sasaran dan target Unit Pembangkitan Paiton sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Bertanggung Jawab untuk memastikan peralatan pembangkit selalu dalam kondisi baik atau handal, sehingga siap untuk beroperasi setiap saat. Menyusun rencana, melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian, dan mendukung pencapaian target kerja unit sesuai arahan dan kontrak dari direksi.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan *Outage* Manajemen

Menangani perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas pemeliharaan yang meliputi *preventive*, *corrective*, *emergency*, dan *predictive maintenance*, agar unit dapat beroperasi secara optimal.

b. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Alat-Alat Bantu)

Melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem mekanik yang berhubungan dengan boiler, turbin, dan komponen mesin lainnya, supaya performa dan kinerja sistem tetap optimal.

c. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Pemeliharaan mekanis harian terhadap peralatan yang menangani sistem bahan bakar dan abu, yang merupakan bagian dari sistem pendukung produksi.

d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 1

Membantu manajer pemeliharaan dalam pengelolaan kegiatan evaluasi, analisis dan pemeliharaan sistem kelistrikan yang dilaksanakan secara harian demi menunjang efisiensi dan kestabilan operasi pembangkit.

e. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 2

Mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, serta pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan Unit Pembangkitan Paiton guna mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

f. Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen

Pelaksanaan pemeliharaan sistem instrumen dan kontrol secara harian di lingkungan pembangkitan untuk menjamin kelayakan fungsi alat instrumen kontrol dan menjamin operasi berlangsung secara optimal.

g. Asisten Manajer Inventori Kontrol dan Gudang

Membantu manajer *business support* dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian, pemeliharaan, dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi inventori control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai tingkat inventori yang optimal. Memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana ke fungsi administrasi pergudangan, serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

6. Manajer *Enjiniring & Quality Assurance*

Memiliki tugas untuk memastikan semua kegiatan enjiniring dan *quality assurance* berjalan dengan baik guna mendukung proses operasi dan pemeliharaan. Selain itu, manajer ini juga bertugas dalam pengoordinasian audit internal dan laporan audit secara menyeluruh, serta merekomendasikan implementasi pekerjaan.

a. Asisten Manajer System Owner

Mengimplementasikan proyek sistem informasi, mengelola pekerjaan yang berbasis teknologi informasi, serta menyediakan solusi TI untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan.

b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan

Menangani audit internal, mengukur kualitas proses pengendalian unit, dan memastikan pelaksanaan SMK3, yaitu Sistem Manajemen Lingkungan, manajemen mutu dan risiko, yang sesuai dengan kebijakan perusahaan.

c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance

Mengelola aktivitas pemeliharaan yang meliputi pemeliharaan kondisi aktual maupun *real-time* untuk menjamin kelayakan fungsi peralatan dengan tepat dan efisien

7. Manajer *Business Support*

Memastikan seluruh bidang di PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki rencana anggaran tahunan yang tertata dengan baik. Mengatur keuangan dan pengembangan SDM agar mendukung pencapaian target kerja yang telah ditentukan direksi.

a. Asisten Manajer SDM dan Keuangan

Melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang SDM dan keuangan yang meliputi pelatihan, koneksi industrial, pengembangan mutu SDM, serta pendataan transaksi perusahaan.

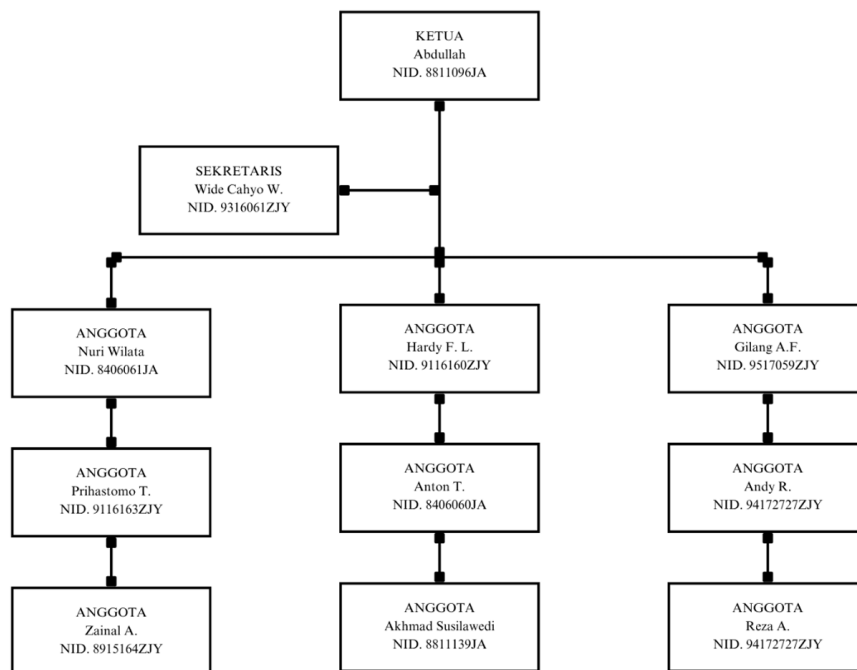
b. Asisten Manajer Pengadaan

Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, dan terorganisir. Bertanggung jawab dalam melakukan transparansi atau penjabaran rencana pengadaan sesuai kebutuhan operasional unit.

c. Asisten Manajer Sipil, Umum, dan CSR

Mengatur kegiatan umum, hubungan masyarakat, dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan mendukung tujuan strategis UP Paiton.

Adapun pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada bidang Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen memiliki struktur kerja seperti pada gambar berikut.



Gambar 1.5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT
PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

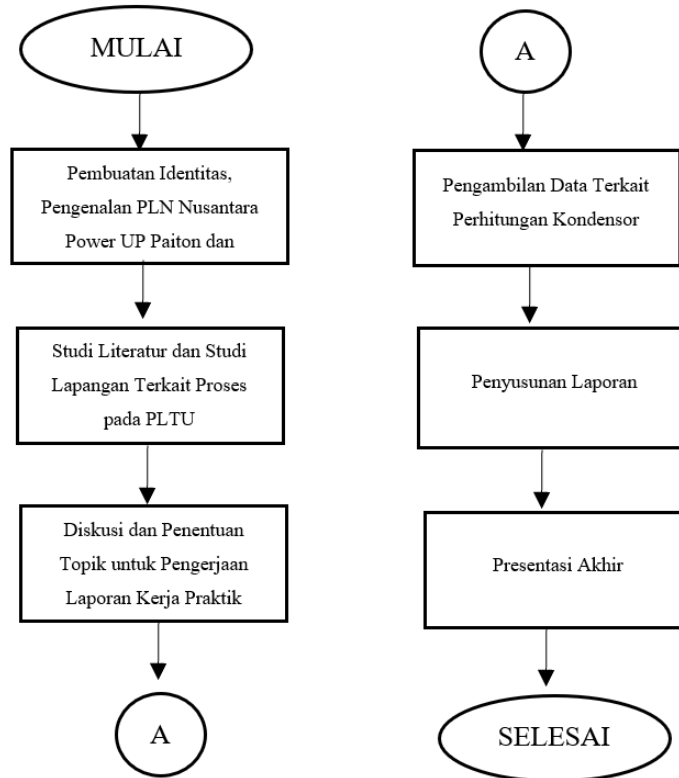
(Sumber: Dokumen PT PLN Nusantara Power Paiton)

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

2.1 Proses Pelaksanaan Kerja Praktik



Gambar 2.1 *Flowchart Pelaksanaan Kerja Praktik*

Pelaksanaan kerja praktik diilustrasikan dalam bentuk diagram alir pada **gambar 2.1**. Kegiatan ini diawali dengan pembuatan identitas mahasiswa kerja praktik yang bersamaan dengan sosialisasi K3 dan pengenalan PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton secara umum, khususnya pada unit 1 dan 2. Kerja praktik bertempat di bidang pemeliharaan instrumen dan kontrol. Pada minggu pertama dan kedua, dilaksanakan studi lapangan dan pengenalan proses pada PLTU secara umum. Studi lapangan dilakukan di berbagai area seperti area turbin, kondensor, *fly ash*, *water treatment plant*, *coal handling facility*, dan *control room* unit 1 dan 2. Setelah melakukan kunjungan, mahasiswa menentukan topik tugas khusus untuk menyusun laporan dengan didampingi oleh pembimbing lapangan. Setelah menentukan topik untuk tugas khusus, mahasiswa melakukan pengambilan data terkait topik dan menyusun laporan. Setelah penyusunan laporan selesai, mahasiswa melakukan presentasi akhir yang didampingi oleh

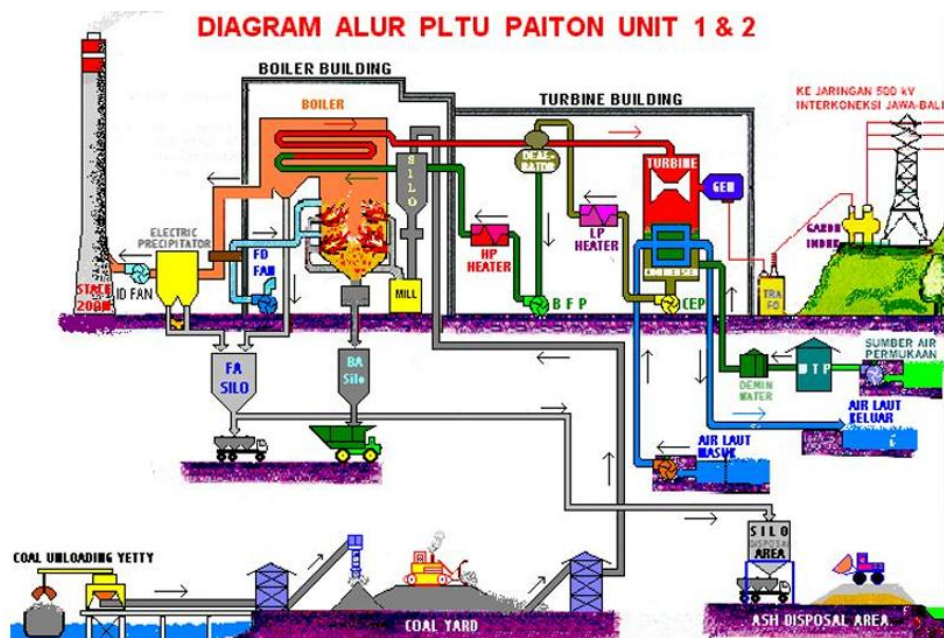
staf-staf bidang pemeliharaan kontrol dan instrumentasi. Berikut merupakan dokumentasi pelaksanaan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.



Gambar 2.2 Pelaksanaan Kerja praktik di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

2.2 Proses Umum PLTU



Gambar 2.3 Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

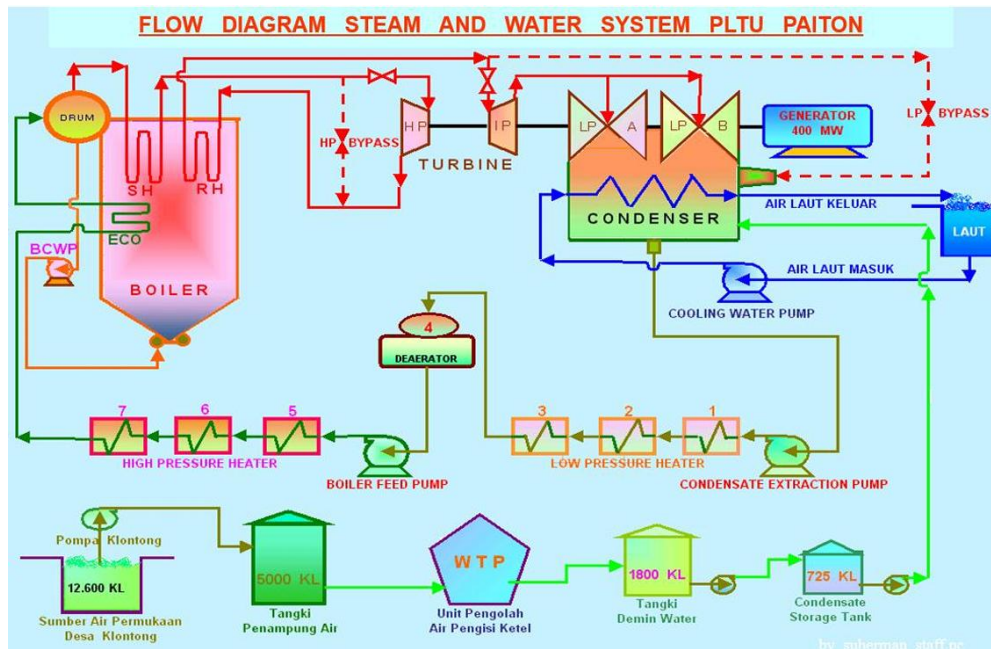
Pembangkit listrik di Indonesia bergerak dengan berbagai sumber energi, salah satunya menggunakan uap, yang biasa disebut Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU

Evaluasi Performa Termal Kondensor Berdasarkan Parameter Perpindahan Panas Sebelum dan Sesudah *Overhaul* di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2 | 15

merupakan jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan uap panas sebagai sumber energi kinetik yang digunakan untuk memutar turbin dan menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Pada **gambar 2.3**, tertera ilustrasi alur proses pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Di PLTU, terjadi berbagai siklus yaitu siklus air, siklus uap, siklus abu, dan siklus bahan bakar dimana bahan bakar disini menggunakan batubara. Prinsip kerja pada PLTU yakni perubahan energi kinetik menjadi energi listrik. Air diubah menjadi uap menggunakan pembakaran batubara, sehingga uap tersebut memiliki temperatur dan tekanan tertentu yang dapat memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga dapat menghasilkan listrik. Adapun komponen utama pada PLTU meliputi boiler, turbin uap, kondensor, pompa, dan generator.

Pada PLTU Paiton, proses pembangkitan listrik dimulai dari proses unloading batubara dari *vessel* pada fasilitas ship *unloader*. Vessel mengangkut batubara kemudian diletakkan pada *hopper* yang kemudian diangkut menggunakan *conveyor* menuju *stock pile*. Dari *stock pile*, batubara diangkut kembali menggunakan *conveyor* menuju silo sebagai tempat penampungan sementara sebelum dihaluskan pada *mill pulverizer*. Setelah dihaluskan di mill, batubara diteruskan untuk dibakar pada boiler dan menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan batubara membuat air-air yang terdapat pada pipa-pipa boiler memanaskan hingga berubah fasa menjadi uap (*steam*). *Steam* yang dihasilkan boiler merupakan *superheated steam* yang memiliki tekanan dan temperatur yang tinggi. Tekanan dan temperatur tersebut membuat *steam* dapat memutar turbin. *Steam* terlebih dahulu melewati *High Pressure Turbine* kemudian *steam* dikembalikan lagi ke boiler untuk proses *Reheat* atau pemanasan kembali. Adapun proses *reheat* bertujuan untuk menaikkan temperatur uap tanpa menurunkan tekanannya, yang dapat meningkatkan kualitas *steam* dan efisiensi termal. Setelah melewati proses *reheat*, *steam* disalurkan ke *intermediate pressure turbine*. Pada *Intermediate Pressure turbine*, *steam* diputar dan sisa putarannya kemudian diteruskan ke *low pressure turbine* sampai energi pada *steam* tersebut habis. Ketika turbin berputar, maka generator pun ikut bergetar. Hal ini dikarenakan turbin dan generator memiliki poros yang sama. Listrik dihasilkan dari putaran generator. Uap yang berasal dari *low pressure turbine* selanjutnya akan menuju kondensor untuk diubah fasanya dari uap menjadi cair. Air inilah yang akan disirkulasikan menuju boiler dan diproses kembali. Siklus ini berjalan secara kontinyu dan menggunakan sistem *closed loop* supaya uap sisa dari turbin dapat digunakan kembali pada siklus selanjutnya.

2.2.1 Siklus Uap (Steam)



Gambar 2.4 Flow Diagram Steam and Water System PLTU Paiton

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Proses uap dan air pada PLTU dapat dilihat pada **gambar 2.4**. Sebelum digunakan pada proses PLTU, terlebih dahulu air dilakukan pemurnian pada *water treatment plant* (WTP). Hasil air yang sudah dimurnikan disebut dengan air demineralisasi atau air demin. Air demin kemudian dialirkan menuju kondensor. Pada kondensor terdapat *hotwell* yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air kondensat. Dari *hotwell*, air dipompa menuju *low pressure heater* (LPH) 1,2, dan 3 menggunakan *condensation extraction pump* (CEP). *Low pressure turbin* memanaskan air demin hingga air memiliki temperatur 128°C. Pemanasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas uap dan efisiensi *boiler*. Setelah dari LPH, air disalurkan menuju *deaerator* untuk dipanaskan kembali menggunakan steam sisa dari LPH turbin. Deaerator sendiri berfungsi untuk menghilangkan gas-gas yang tidak diperlukan pada sistem, dan meliputi gas-gas yang menyebabkan kerusakan pada pipa-pipa dan boiler. Pada deaerator, air dipanaskan hingga mencapai suhu 147°C. Dari deaerator, air demin dipompakan menuju *high pressure heater* (HPH) 4,5, dan 6 menggunakan *Boiler Feed Pump* (BFP). Di HPH, air dipanaskan kembali. Pada HP 4 dan 5, sisa steam dari *intermediate pressure* (IP) digunakan untuk memanaskan air demin. Sedangkan pada HPH 6, air demin dipanaskan dengan hasil sisa

Evaluasi Performa Termal Kondensor Berdasarkan Parameter Perpindahan Panas Sebelum dan Sesudah *Overhaul* di PLN Nusantara Power UP Paiton

steam, dengan *output* temperatur mencapai 250°C. Setelah mencapai suhu tinggi, *daerator* kemudian mengalirkan air dari HPH menuju *economizer* untuk dipanaskan kembali menggunakan uap sisa pembakaran. Setelah dari *economizer*, air menuju *steam drum*. Pada *steam drum*, air masuk ke bagian atas *downcomer*, yang kemudian air akan mengalir ke pipa *downcomer* menuju ke *water wall tube*. Di *water wall tube*, air menyerap panas dari pembakaran batubara di *furnace*, akibatnya sebagian air berubah menjadi uap (*steam-water mixture*). Campuran air dan uap ini kembali masuk ke dalam *steam drum*. Pada *steam drum*, terjadi pemisahan antara uap dan air. Uap jenuh atau disebut *saturated steam* naik ke bagian atas *drum*, lalu dialirkan ke *superheater* untuk dipanaskan hingga menjadi *superheated steam*. Air yang belum menjadi uap bersirkulasi kembali dan turun ke *downcomer*. Proses sirkulasi dibantu dengan *Boiler Circulating Water Pump (BCWP)*. Pada *superheater*, *steam* benar-benar dipanaskan hingga tidak memiliki kandungan air. Adanya kandungan air dapat menyebabkan kerusakan pada sudut-sudut turbin. *Saturated steam* dipanaskan hingga mencapai 540°C dan tekanan 170 kg/cm² dan menjadi *superheated steam*. Setelah mencapai temperatur tersebut, *steam* dialirkan ke *High Pressure Turbine* dan dipanaskan kembali pada *reheater*. Selanjutnya *steam* dialirkan ke *Intermediate Pressure Turbine* kemudian *Low Pressure Turbine*. *Steam* yang berasal dari turbin kemudian dialirkan menuju kondensor untuk diubah kembali menjadi air. Air yang dihasilkan kondensor disebut kondensat, yang akan disirkulasikan kembali ke boiler.

2.2.2 Water System

2.2.2.1 Cooling Water System

Cooling water system berfungsi sebagai pendingin *steam* sisa turbin agar uap berubah menjadi air (air kondensat) yang akan disirkulasikan kembali pada boiler. Di PLTU, *cooling water system* dibagi menjadi dua jenis, yakni *open cooling system* dan *closed cooling system*.

1) Open Cooling System

Open Cooling System merupakan sistem pendinginan yang menggunakan air laut sebagai media perpindahan panas. Sistem ini umumnya diaplikasikan pada kondensor. Dalam operasinya, air laut dipompa menuju kondensor menggunakan *Circulating Water Pump (CWP)*. Di dalam kondensor, air laut tersebut berfungsi menyerap panas dari uap bekas turbin. Setelah proses penyerapan panas berlangsung, air laut yang suhunya meningkat langsung dialirkan kembali ke laut. Sebelum digunakan, air laut terlebih dahulu melewati

Evaluasi Performa Termal Kondensor Berdasarkan Parameter Perpindahan Panas Sebelum dan Sesudah *Overhaul* di PLN Nusantara Power UP Paiton

proses penyaringan untuk mencegah masuknya sampah ke dalam sistem. Selain itu, dilakukan injeksi klorin yang berupa gas serta injeksi hipoklorit yang berupa senyawa sodium hipoklorit guna menghindari pertumbuhan biota laut di dalam peralatan. *Open Cooling System* memiliki keunggulan dari segi biaya dan kesederhanaan sistem, namun membutuhkan debit air yang relatif besar dalam pengoperasiannya.



Gambar 2.5 Penyaringan Air laut dari Sampah dan Biota Laut
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar 2.6 Injeksi Klorin untuk melemahkan biota laut
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)



Gambar 2.7 Injeksi Sodium Hipoklorit Untuk Melemahkan Biota Laut
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Pada dasarnya, injeksi klorin dan injeksi sodium hipoklorit memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mencegah pertumbuhan biota laut yang dapat menghambat kinerja kondensor. Pada injeksi klorin, zat yang digunakan yaitu berbentuk gas bertekanan tinggi yang disimpan di dalam tabung silinder, sedangkan injeksi hipoklorit berupa cairan.

2) *Closed Cooling System*

Closed Cooling System berfungsi sebagai sistem pendingin untuk peralatan bantu, seperti sistem pendingin AC, mesin berputar, dan peralatan pendukung lainnya. Beberapa peralatan tersebut menggunakan oli sebagai media pendingin. Seiring waktu operasi, oli akan mengalami kenaikan suhu sehingga perlu dilakukan proses pendinginan agar kinerjanya tetap optimal. Pendinginan oli dilakukan melalui *heat exchanger*, di mana air demineralisasi dipompakan menggunakan *Closed Cooling Water PUMP (CCWP)*. Air demin berperan sebagai media perpindahan panas dalam sistem ini. Selanjutnya, air demin yang telah menyerap panas akan dialirkan ke *heat exchanger* lain untuk didinginkan kembali dengan bantuan air laut yang dipompakan menggunakan *ACWP (Auxiliary Cooling Water Pump)*. Dengan demikian, suhu sistem pendingin dapat dijaga agar tetap sesuai dengan kebutuhan operasional. (Bagiada et al., 2023).

2.2.2.2 *Service Water System*

Air service yang digunakan di PLTU Paiton berasal dari air sumber (Klontong). Air ini dimanfaatkan secara langsung tanpa melalui proses pengolahan awal. Penggunaannya

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan umum di area PLTU. Air dari sumber Klontong terlebih dahulu ditampung di dalam *Well Water Tank (WWT)*. Setelah itu, air dialirkan menuju tangki service dan selanjutnya didistribusikan ke berbagai titik penggunaan dalam sistem air service yang tersedia di lingkungan PLTU. (Bagiada et al., 2023).

2.2.2.3 Feedwater

Feedwater system atau sistem air proses adalah rangkaian sistem yang berfungsi menyediakan, mengolah, dan menyalurkan air demineralisasi ke *boiler* untuk kemudian diubah menjadi uap. Air yang digunakan dalam sistem ini harus terlebih dahulu melalui proses demineralisasi di *Water Treatment Plant (WTP)*. Dengan demikian, *feedwater system* berperan menyediakan air dengan tingkat kemurnian dan kualitas tinggi yang sesuai untuk kebutuhan boiler. Secara umum, alur kerja *feedwater system* dimulai dari kondensor, kemudian air dialirkan melalui pompa menuju *Low Pressure Heater (LPH)*, dilanjutkan ke deaerator, *feed pump*, *High Pressure Heater (HPH)*, *economizer*, dan akhirnya masuk ke *steam drum*. Keberadaan sistem ini sangat penting dalam operasi PLTU karena kontinuitas pasokan air harus selalu terjaga agar proses pembentukan *steam* dapat berlangsung dengan baik dan mampu menggerakkan turbin secara optimal (Bagiada et al., 2023).

2.2.3 Fuel Oil System

Pada PLTU Paiton, proses pembakaran melibatkan bahan bakar biodiesel. Biodiesel diperoleh melalui pengiriman dengan kapal tanker dan dilakukan proses pembongkaran di *jetty*. *Jetty* dilengkapi dengan fasilitas pipa yang fleksibel guna menyalurkan bahan bakar ke storage tank. Tangki penyimpanan biodiesel dilengkapi dengan sistem pengukuran level guna memantau kapasitas bahan bakar yang tersedia.

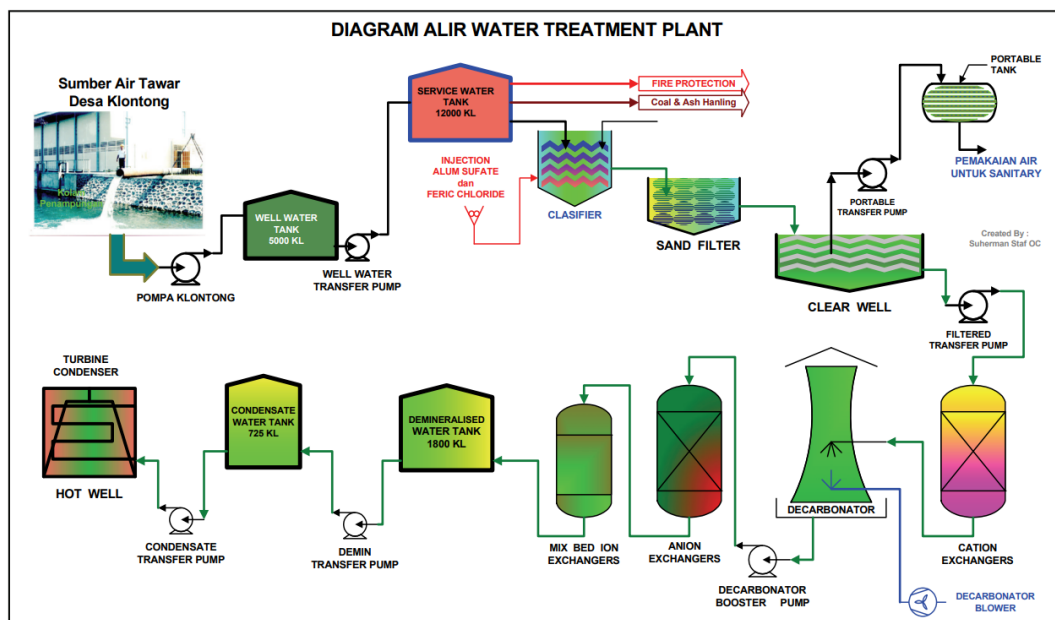
Biodiesel kemudian dialirkan dari *storage tank* menuju *service tank* atau *day tank* menggunakan pompa. Untuk memastikan kebersihan dan kualitas bahan bakar, terlebih dahulu bahan bakar dilakukan penyaringan melalui filter. Dari *day tank*, biodiesel dialirkan ke sistem pembakaran. Laju aliran dan tekanan bahan bakar diukur menggunakan alat *flowmeter* dan *control valve*. Selain itu, Aliran bahan bakar menuju burner juga dilengkapi dengan *tripping valve* yang berfungsi menghentikan pasokan biodiesel secara otomatis apabila terjadi kondisi *trip* pada *burner*.

Sebagai bahan bakar utama, biodiesel memiliki banyak keunggulan dan manfaat dibandingkan bahan bakar lain yaitu fosil, karena emisi yang dihasilkan lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa biodiesel memiliki keunggulan dari sisi lingkungan. Penerapan

biodiesel juga mendukung gerakan pemerintah dalam menjalankan program *net zero emission* khususnya pada sektor pembangkit listrik. (Bagiada et al., 2023).

2.2.4 Water Treatment Plant System

Water treatment plant adalah tempat untuk memproduksi air demineralisasi yang digunakan sebagai air baku sistem pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Air pada WTP melalui dua proses yakni *Pre-Water Treatment* dan *Demineral Plant*. Pada *Pre-Water Treatment*, terjadi proses penjernihan dan penyaringan air baku dari sumber air klontong yang kemudian ditampung pada *Well Water Tank (WWT)*. Setelah ditampung, air kemudian dipompa dengan *Well Water Transfer pump* menuju ke *service water tank*. Dengan memanfaatkan gaya gravitasi, air dari *service water tank* diteruskan ke *clarifier* tanpa menggunakan pompa. Pada *Pre-Water Treatment*, terdapat beberapa komponen yang pertama *clarifier*, berfungsi untuk memisahkan antara air jernih dan gumpalan zat padat. Selain itu ada juga *gravity sand filter* yang merupakan tangki berisi saringan pasir. Air yang keluar dari saringan tersebut adalah air jernih yang sudah bebas dari gumpalan dan endapan.



Gambar 2.8 Diagram Alir *Water Treatment Plant*

(Sumber : Nurmiati, Faisol, 2015)

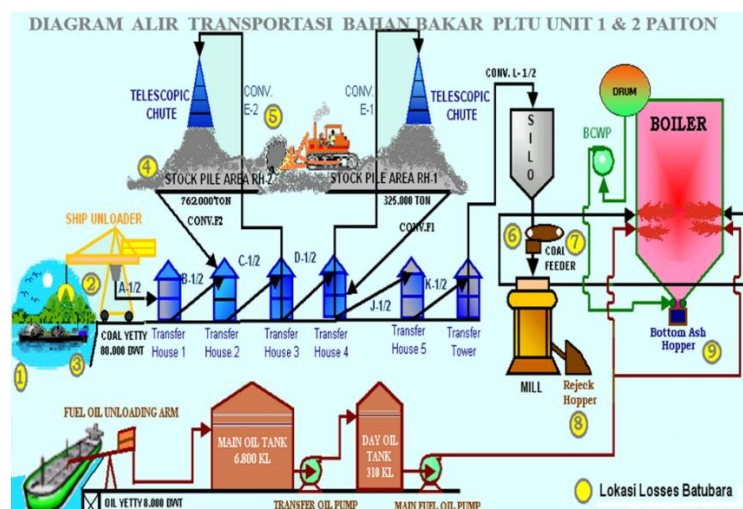
Proses yang kedua yakni *Demineral Plant*, dimana air yang dihasilkan oleh *Pre-Water Treatment* kemudian diolah untuk menghasilkan air bebas mineral (*Demineralized Water*). Prinsip kerja *Demineral Plant* yakni meliputi proses penukaran ion, dimana ion yang terkandung pada air baku akan ditukar dengan ion yang terkandung dalam resin. Pada

jangka waktu tertentu, resin akan mencapai titik jenuh dan akan diregenerasi untuk mengembalikan resin ke kondisi yang baik. Regenerasi dilakukan dengan mengaktifkan resin Kation dan Anion dengan penginjeksian senyawa kimia NaOH dan HCL yang terdapat pada *Anion Exchanger* dan *Kation Exchanger* dengan bantuan *hotwater* saat proses regenerasi. Setelah itu, air kemudian menuju *mixbed* untuk disaring kembali. Setelah mencapai nilai konduktivitas yang baik, air selanjutnya ditransfer menggunakan pompa menuju *Deminerale Storage Tank* (Nurmiati, Faisol., 2015).



Gambar 2.9 Kunjungan Lapang *Water Treatment Plant* PLTU Paiton Unit 1 dan 2
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

2.2.5 Coal Handling System



Gambar 2.10 *Flow Diagram Coal Transport* di PLTU Paiton Unit 1 dan 2
(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Proses yang melibatkan pengelolaan batubara pada PLTU dinamakan *Coal Handling System*. **Gambar 2.10** menunjukkan proses transportasi bahan bakar pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Aktivitas transportasi berjalan secara terkontrol dibawah *Coal Handling Control Building* (CHCB). Sistem Penyaluran batubara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) *Coal Unloading*

Proses pengangkutan batubara dari tongkang menuju *stockpile* untuk ditampung sementara

2) *Coal Loading*

Pengangkutan batubara dari *stockpile* menuju silo, sebelum batubara digerus pada mill/pulverizer

3) *Direct Unloading*

Proses pengangkutan batubara dari vessel atau tongkang langsung menuju ke silo. *Direct Unloading* dilakukan ketika suplai batubara yang akan digunakan untuk pembakaran masih kurang. Proses pada *coal handling* secara umum bermula dari proses *unloading* batubara dari kapal dengan mesin penggerak atau disebut vessel, maupun kapal tanpa mesin penggerak atau yang disebut tongkang. Proses *unloading* kemudian disalurkan dengan belt conveyor yang kemudian dicurahkan ke *stockpile* menggunakan *telescopic chute*. Tipe *stockpile* pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 yaitu *open stockpile*. Pada *open stockpile*, batubara yang disalurkan menggunakan *telescopic chute* akan menggunung.



Gambar 2.11 Penyaluran Batubara Menggunakan *Telescopic Chute*

(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Setelah disalurkan menggunakan *telescopic chute*, selanjutnya batubara diratakan menggunakan *bulldozer* dan digeser menuju *reclaimer hopper*. Kemudian batubara

disalurkan melalui *belt conveyor* menuju ke silo untuk dihaluskan pada *mill/pulverizer*. Berikut merupakan beberapa peralatan yang terlibat pada *coal handling system*.

1) Belt Conveyor

Conveyor dapat dideskripsikan sebagai suatu sistem mekanis yang berfungsi untuk memindahkan barang, material, atau produk dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien, otomatis, dan kontinyu. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, tipe *conveyor* yang digunakan yaitu tipe belt conveyor sebanyak 18 jalur yang terdiri dari A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, J1, J2, K1, K2, L1, dan L2. Selain untuk memindahkan barang, *belt conveyor* juga digunakan dalam perhitungan *flow* batubara. Pada bagian bawah *conveyor*, terdapat sensor berat yang melakukan perhitungan *flow* batubara dalam satuan ton per hour.

2) Transfer House

Transfer House atau *Transfer Tower* merupakan bangunan atau perantara yang berfungsi untuk memindahkan batubara dari satu *conveyor* ke *conveyor* yang lain.

3) Diverter

Diverter adalah alat untuk memindahkan atau memisahkan jalur batubara dari *conveyor* satu ke jenis *conveyor* yang lain, tergantung kebutuhan.

4) Tripper

Tripper adalah peralatan yang digunakan untuk menyalurkan batubara dari belt conveyor ke lokasi tertentu. Posisi *tripper* berada di atas silo penyimpanan batubara dan berfungsi mengarahkan material agar masuk ke dalam silo. Perangkat ini dapat bergerak mengikuti rel, sehingga mampu berpindah posisi saat melakukan pengisian dari satu silo ke silo lainnya.

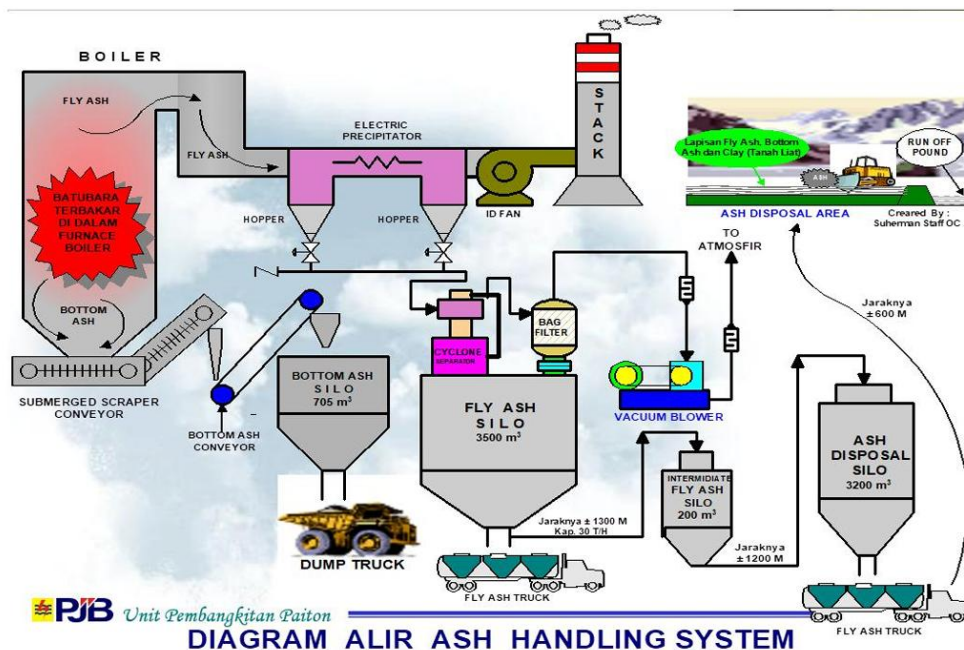
5) Silo

Sebelum dihaluskan pada *mill/pulverizer*, terlebih dahulu batubara ditampung sementara waktu pada silo. Di PLTU Paiton Unit 1 dan 2, terdapat 5 buah silo yang dinamai dengan secara urut abjad dari A sampai E.

6) Dust Collector dan Silo Ventilation

Dust collector berfungsi untuk menghisap debu yang berada di area ruangan *tripper*. Sementara itu, *silo ventilation* digunakan untuk mengeluarkan debu dari dalam silo. Pada setiap unit tersedia masing-masing satu sistem *dust collector* dan satu sistem *silo ventilation*.

2.2.4 Ash Handling System



Gambar 2.12 Diagram Alir *Ash Handling System*

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton))

Pembakaran batubara di PLTU menghasilkan berbagai residu, salah satunya berupa abu. Keberadaan abu ini berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan karena mengandung logam berat. Oleh sebab itu, abu perlu diolah terlebih dahulu agar tidak menimbulkan pencemaran. Alur pengelolaan abu di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ditunjukkan pada **gambar 2.12**. Abu hasil pembakaran di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *fly ash* dan *bottom ash*. *Fly ash* merupakan abu sisa pembakaran berbentuk partikel halus yang dapat mudah terbawa oleh aliran udara apabila tidak dilakukan proses penyaringan. Abu ini ditangkap menggunakan *Electrostatic Precipitator* (ESP) yang bekerja dengan memanfaatkan medan listrik. Partikel *fly ash* bermuatan negatif akan tertarik ke *collector plate* yang bermuatan positif. Selanjutnya, *collector plate* diberi getaran sehingga *fly ash* jatuh dan terkumpul di *hopper* yang berada di bagian bawah sistem ESP. *Fly Ash* yang terkumpul akan ditampung menggunakan *hopper* yang terdapat sebanyak 32 buah pada setiap unit di PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Dari *hopper*, *fly ash* disedot menggunakan sistem vakum melalui jaringan pipa menuju *primary filter* dan *secondary filter*. Kedua filter tersebut berfungsi untuk memisahkan partikel *fly ash* dari udara sebelum dialirkan ke *silo fly ash*. *Fly ash* kemudian disimpan sementara di *Fly Ash*

Silo. Abu jenis ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan semen dan beton.

Bottom ash adalah abu sisa pembakaran yang berukuran lebih besar dan memiliki massa lebih berat dibandingkan *fly ash*. Umumnya, *bottom ash* berbentuk seperti arang, karena berasal dari pembakaran tidak sempurna. Pada bagian bawah *boiler* terdapat *bottom hopper* yang berfungsi menampung sisa pembakaran tersebut. Di bagian bawah *hopper* terdapat *web bottom ash handling* yang berfungsi untuk menurunkan suhu pada *bottom ash*, sehingga *bottom ash* menjadi dingin dan menggumpal. *Bottom ash* kemudian dikeluarkan melalui *clinker grinder* dan diangkut menggunakan *conveyor* menuju *bottom ash silo*. Sebelum dibawa ke *ash disposal*, *bottom ash* terlebih dahulu ditampung sementara pada silo. Masing-masing unit 1 dan unit 2 PLTU Paiton memiliki satu silo untuk menampung *fly ash* dan *bottom ash* (Bagiada et al., 2023).

2.2.7 Air System

Di PLTU terdapat beberapa jenis kipas, yaitu Forced Draft Fan (FD Fan), Induced Draft Fan (ID Fan), dan Primary Air Fan (PA Fan), yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam proses pembangkitan. FD Fan berfungsi menarik udara segar dari luar dan memasukkannya ke dalam *boiler*. Udara yang masuk ini umumnya dialirkan terlebih dahulu melalui *air preheater* agar suhunya meningkat dengan memanfaatkan panas dari gas buang, sehingga proses pembakaran dapat berlangsung lebih optimal. PA Fan berperan menyediakan udara primer yang digunakan untuk membawa batubara yang telah digiling halus dari *mill* menuju ke dalam *boiler*. Sementara itu, ID Fan berfungsi menghisap gas sisa pembakaran (*flue gas*) dari *furnace* dan mengalirkannya menuju *stack* atau cerobong. Sebelum dilepaskan ke udara, gas buang tersebut dimanfaatkan terlebih dahulu sebagai media perpindahan panas pada *reheater* dan *air heater*. Selain itu, ID Fan juga menjaga tekanan di dalam boiler tetap sedikit lebih rendah dari tekanan lingkungan, sehingga mencegah gas buang keluar dari sistem pembakaran (Bagiada et al., 2023).



Gambar 2.13 *Forced Draft Fan*

(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

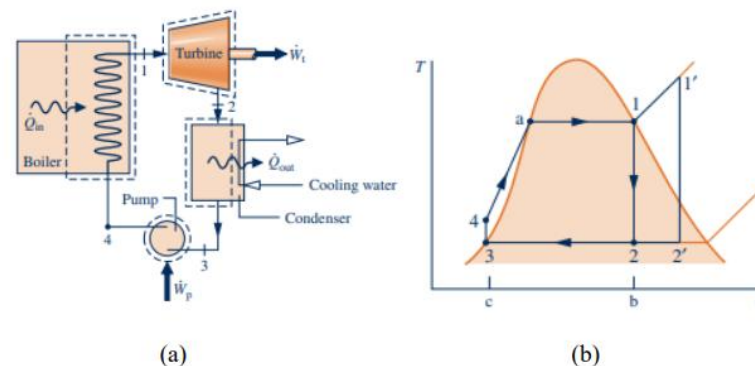
2.2.6 Sistem Komunikasi Beban Pembangkit

Putaran rotor dan stator pada generator memungkinkan terjadinya pembangkitan energi listrik. Di PLTU Paiton Unit 1 dan 2, tegangan keluaran generator sebesar 18 kV kemudian dinaikkan menggunakan transformator step-up hingga mencapai 500 kV. Tegangan tinggi tersebut selanjutnya dihubungkan dengan sistem kelistrikan 500 kV pada Gardu Induk Paiton dan diteruskan ke jaringan transmisi serta distribusi. Melalui penggunaan transformator step-down, tegangan listrik kemudian diturunkan kembali sesuai dengan kebutuhan industri maupun konsumen di masing-masing wilayah. Untuk menentukan besarnya beban listrik yang harus dipenuhi oleh suatu pembangkit, PT PLN (Persero) mengoperasikan sistem P2B (Pusat Pengatur Beban) yang terintegrasi dengan seluruh pembangkit listrik di Indonesia. Dalam sistem ini, dilakukan penyusunan prakiraan kebutuhan beban listrik untuk periode waktu tertentu. Perkiraan beban tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti riwayat penggunaan beban sebelumnya, pola aktivitas masyarakat, pertumbuhan kebutuhan listrik, kondisi alam atau cuaca, serta adanya kejadian atau event tertentu. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, sistem P2B dapat

menentukan jumlah daya listrik yang harus dihasilkan oleh suatu pembangkit dalam satuan megawatt (MW) (PLN, 2023).

2.3 Siklus Rankine

Siklus Rankine merupakan model termodinamika tertutup yang menjadi fondasi pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang menggunakan air sebagai fluida kerja untuk mengonversi energi panas menjadi energi listrik secara efisien. Siklus ini dimulai ketika pompa air umpan menaikkan tekanan air cair. Air ini kemudian dipanaskan di boiler oleh pembakaran batu bara, lalu diubah menjadi uap panas lanjut (*Superheated Steam*) bertekanan dan bersuhu sangat tinggi. Uap bertekanan tersebut kemudian berekspansi melalui sudut-sudut turbin uap, yang berfungsi mengonversi energi termal menjadi energi mekanik berupa putaran. Putaran turbin ini menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Setelah melakukan kerja, uap bekas keluaran turbin (dalam kondisi tekanan rendah/vakum) dialirkan ke kondensor dan didinginkan hingga mengembun menjadi air cair kembali. Air kondensat inilah yang kemudian dipompa ulang ke *Boiler*, memastikan siklus dapat berulang secara terus menerus, di mana kondensor berperan krusial dalam menjaga kevakuman untuk memaksimalkan efisiensi ekspansi turbin (Sihombing et al., 2024)



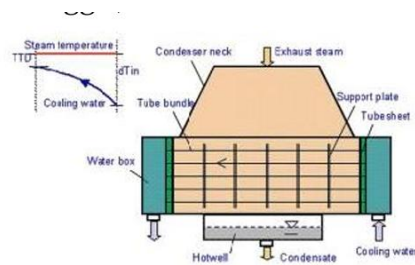
Gambar 2.14 Siklus Rankine Ideal

(Sumber : Cengel, 2003)

2.4 Kondensor

Kondensor merupakan alat penukar panas yang memiliki peran penting di PLTU. Prinsip kerja dari kondensor yaitu mengkondensasikan uap dari turbin dan bersinggungan langsung dengan air pendingin sehingga terjadi proses kondensasi. Air yang telah terkondensasi selanjutnya akan ditampung pada *hotwell* serta disirkulasikan kembali ke boiler untuk diproses kembali menjadi uap. Siklus ini terjadi secara berulang. Pada kondensor, air pendingin dari air laut dialirkan pada *tube-tube* kecil yang melintang

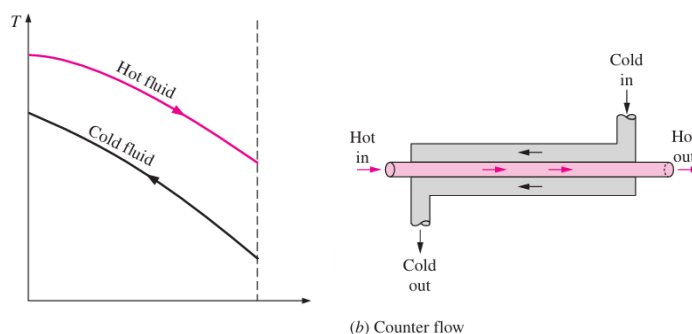
(Prayudi, Hendri., 2017). Perpindahan panas pada kondensor terjadi pada dua fluida, yaitu fluida panas dan fluida dingin. Adapun pertukaran panas terjadi secara bersinggungan atau bersilangan arah (cross flow). Temperatur air pendingin sangat memengaruhi kinerja pada kondensor. Semakin tinggi temperatur air pendingin, maka tekanan vakum kondensor akan menurun begitupun sebaliknya. Performa kondensor dipengaruhi oleh beberapa parameter. Salah satu cara untuk menjaga performa kondensor yaitu dengan dilakukan pembersihan pada pipa-pipa (tube) kondensor.



Gambar 2.15 Kondensor Permukaan Tipe Aliran Tunggal

(Sumber: Kartiningsih, 2023)

Kondensor yang digunakan pada analisis ini yaitu kondensor permukaan, dengan tipe aliran *counter flow*. Pada aliran *counter flow*, fluida panas dan dingin saling bertukar panas secara bersinggungan atau berlawanan arah. Fluida panasnya adalah uap dan fluida dinginnya merupakan air pendingin.



Gambar 2.16 Heat Transferr pada Counter Flow

(Sumber: Cengel, 2003)

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa terjadi pertukaran panas antara fluida dingin dan fluida panas. Grafik tersebut menunjukkan bahwa temperatur fluida panas mengalami penurunan, sedangkan temperatur fluida dingin mengalami kenaikan (Cengel, 2003).

2.5 Parameter Kinerja Perpindahan Panas

2.5.1 Log Mean Temperature Difference (LMTD)

Log Mean Temperature Difference adalah Perbedaan temperatur rata rata logaritmik menyeluruh antara fluida panas dan fluida dingin. LMTD digunakan untuk menyatakan bahwa perbedaan suhu antara fluida panas dan fluida dingin akan berubah-ubah sebesar panjang *heat exchanger*, sehingga rata-rata aritmatika biasa tidak akurat. (Cengel)

$$\Delta T_{LMTD} = \frac{(T_{ho} - T_{ci}) - (T_{hi} - T_{co})}{\ln\left(\frac{T_{ho} - T_{ci}}{T_{hi} - T_{co}}\right)} \quad (2.1)$$

T_{ci} = temperatur masuk fluida pendingin (°C)

T_{co} = temperatur keluar fluida pendingin (°C)

T_{ho} = temperatur masuk fluida panas (°C)

T_{hi} = temperatur keluar fluida panas (°C)

LMTD digunakan untuk menanggapi kenyataan bahwa perbedaan suhu antara fluida panas dan fluida dingin akan berubah-ubah sebesar panjang *heat exchanger*, sehingga rata-rata aritmatika biasa tidak akurat.

2.5.2 Laju Perpindahan Panas

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa dan fenomena fisika yang menunjukkan adanya proses transfer energi. Salah satu peristiwa yang banyak terjadi yaitu proses perpindahan energi panas. Panas dapat dideskripsikan sebagai energi yang dapat ditransfer dari satu medium ke medium lainnya, yang disebabkan adanya perbedaan temperatur. Pada konteks ini, tentunya perpindahan panas memiliki laju yang berubah seiring waktu dan disebabkan oleh berbagai faktor seperti koefisien perpindahan panas, luas permukaan, massa aliran, dan perbedaan temperatur. Analisis laju perpindahan panas didasari pada konsep termodinamika namun sedikit berbeda. Analisis termodinamika menghitung jumlah panas yang ditransfer atau diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, sedangkan pada penerapannya, analisis laju perpindahan panas berfokus pada seberapa panas tersebut berpindah atau berubah suhunya seiring waktu (Cengel, 2003).

$$Q = \dot{m}_c \times C_{pc} \times T_{c,out} - T_{c,in} \quad (2.1)$$

$\dot{m}_c$ = laju aliran massa fluida pendingin (kg/s)

C_{pc} = kalor jenis fluida pendingin (kJ/kg.°C)

$T_{c,out}$ = temperatur keluar fluida pendingin

$T_{c,in}$ = temperatur masuk fluida pendingin (°C)

Analisis laju perpindahan panas didasari pada konsep termodinamika namun terdapat sedikit perbedaan. Analisis termodinamika menghitung jumlah panas yang ditransfer atau diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, sedangkan pada penerapannya, analisis laju perpindahan panas berfokus pada seberapa panas tersebut berpindah atau berubah suhunya seiring waktu (Cengel, 2003).

2.5.3 Koefisien Perpindahan Panas (U)

Koefisien perpindahan panas merupakan parameter yang menyatakan kemampuan atau kemudahan panas untuk berpindah dari fluida panas ke fluida dingin, serta menyatakan aliran panas keseluruhan pada suatu proses perpindahan panas. Koefisien perpindahan panas juga menyatakan gabungan aliran panas pada proses konduksi dan konveksi. Pada kondensor, koefisien perpindahan panas menggambarkan kemampuan nyata kondensor dalam mentransfer panas. Koefisien perpindahan panas dibagi menjadi U aktual dan U teoritis. Persamaan koefisien perpindahan panas teoritis dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$U_{teoritis} = CTD \text{ Factor} \times CWITC \text{ Factor} \times MTT \text{ Factor} \times \sqrt{CWV} \quad (2.2)$$

$U_{teoritis}$: Koefisien Heat Transfer Teoritis (Kcal/hr.m².°C)

CTD factor : Condenser tube diameter factor (2326)

CWITC factor : Cooling water inlet temperature correction (1,07)

MTT factor : Material thickness factor titanium (0,94)

CW Velocity : Kecepatan air pendingin yang masuk (m/s)

Sedangkan persamaan untuk koefisien perpindahan panas aktual sebagai berikut.

$$U = \frac{Q}{A \times \Delta T_{LMTD}} \quad (2.3)$$

Q = laju perpindahan panas (kW)

A = luas permukaan perpindahan panas (m^2)

ΔT_{LMTD} = Log Mean Temperature Difference ($^{\circ}C$)

Perhitungan U pada kondensor meliputi U aktual dan U teoritis. Koefisien perpindahan panas menyeluruh teoritis (U teoritis) adalah nilai koefisien perpindahan panas yang merepresentasikan kinerja ideal kondensor berdasarkan kondisi desain atau korelasi empiris, dengan asumsi permukaan perpindahan panas dalam kondisi bersih dan tanpa pengaruh fouling. Sedangkan U aktual mempresentasikan kemampuan kondensor pada kondisi aktual, dimana sudah terpengaruh oleh fouling, kondisi aliran fluida, dan karakteristik termal pada sistem (Cengel, 2003)

2.5.4 Cooling Water Velocity (CWW)

Kecepatan aliran air pendingin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebersihan kondensor. Aliran air pendingin yang memiliki kecepatan tinggi dapat mengurangi penumpukan kotoran pada pipa-pipa (*tube*) kondensor sehingga dapat menaikkan laju perpindahan panas dan meningkatkan efisiensi kondensor. Laju aliran air (*flow*) dan kondisi *tube* kondensor mempengaruhi besar kecepatan aliran air pendingin (Putera et al., 2022).

$$\text{Cooling Water Velocity} = \frac{4 \times \text{Flow}}{3600 \times \pi \times d^2 \times \text{Jumlah tube}}$$

Dimana (2.4)

Flow = Laju aliran air pendingin (Kg/s)

π = Konstanta matematis (3,14)

d^2 = Diameter *tube* kondensor (mm)

2.5.5 Cleanliness Factor Kondensor

Kebersihan kondensor dapat dilihat pada perhitungan *cleanliness factor*, yaitu rasio antara koefisien perpindahan panas aktual dengan koefisien perpindahan panas desain atau teoritis (Prayudi, Hendri., 2015). Persamaan menghitung *cleanliness factor* adalah sebagai berikut.

$$CF = \frac{U_{\text{aktual}}}{U_{\text{teoritis}}}$$

Dimana (2.5)

U_{aktual} = Koefisien perpindahan panas kondensor pada kondisi aktual

$U_{leoritis}$ = koefisien perpindahan panas yang merepresentasikan kinerja ideal kondensor berdasarkan kondisi desain atau korelasi empiris.

Pada kondensor PLTU Paiton Unit 2, nilai efektif dari *cleanliness factor* sebesar 80%-90%, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai (mendekati 100%) artinya kondensor semakin bersih, dan sebaliknya apabila semakin menjauhi nilai efektif, maka kebersihan kondensor makin berkurang dan menyebabkan efektivitas perpindahan panas jadi menurun.

2.5.6 Pengendapan (Fouling)

Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan performa kondensor yaitu karena adanya kerak (fouling). *Fouling* terjadi karena adanya kebocoran pada pipa-pipa (tube) kondensor. Kebocoran tersebut menyebabkan air umpan (feedwater) terkontaminasi dan menimbulkan endapan biologis, mineral, partikel, dan korosi. Endapan tersebut lama kelamaan menumpuk pada permukaan tube kondensor sehingga menghambat proses perpindahan panas. Adanya kegiatan overhaul salah satunya bertujuan untuk mengurangi fouling pada kondensor (Sihombing et al., 2024).

BAB III

HASIL PEMBELAJARAN

3.1 Deskripsi dan Tujuan Tugas Khusus

Kondensor menerima input berupa air pendingin yang berasal dari air laut dan berfungsi untuk mengkondensasikan uap air keluaran turbin uap. Dalam pengoperasiannya, kondensor dapat mengalami berbagai gangguan yang berpotensi memengaruhi efisiensi pembangkit. Gangguan utama yang umum terjadi pada kondensor PLTU antara lain penurunan tekanan vakum, kebocoran pipa, korosi, serta terbentuknya fouling pada permukaan tube.

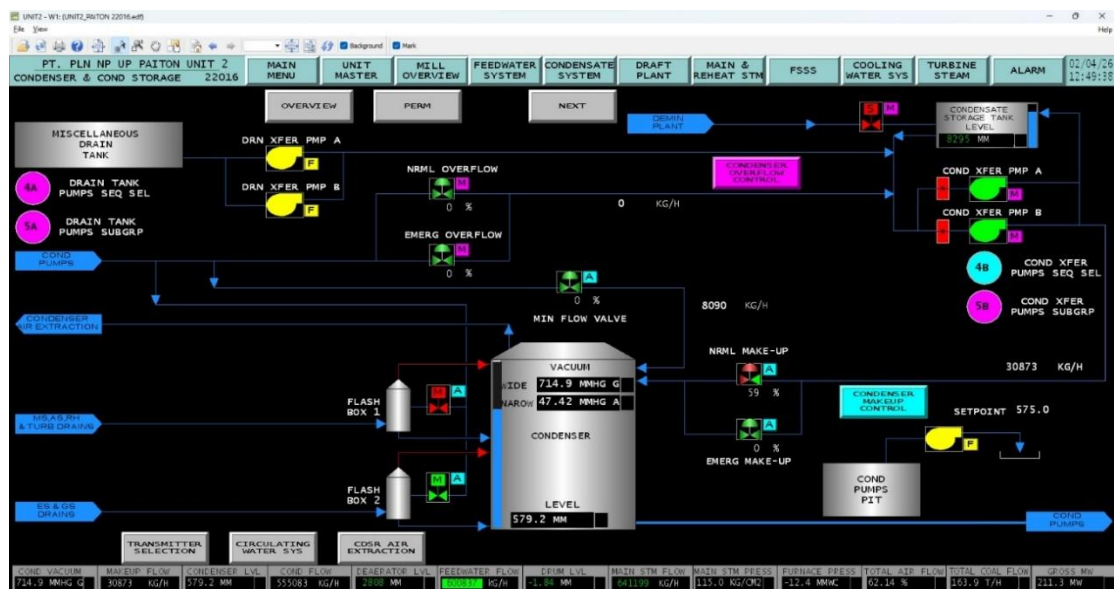
Efisiensi keseluruhan siklus Rankine dipengaruhi salah satunya oleh performa termal kondensor. Performa kondensor dalam sistem PLTU dapat dievaluasi melalui beberapa parameter perhitungan yang berkaitan dengan proses perpindahan panas dan kondisi operasi. Parameter operasi yang digunakan antara lain tekanan dan temperatur uap pada sisi kondensor, temperatur air pendingin masuk dan keluar, laju aliran massa air pendingin, serta beban pembangkit. Berdasarkan parameter-parameter tersebut dapat dihitung parameter kinerja kondensor yang meliputi laju perpindahan panas (*heat transfer rate*), koefisien perpindahan panas menyeluruh (*overall heat transfer coefficient*), serta *cleanliness factor* yang menggambarkan tingkat kebersihan permukaan perpindahan panas pada kondensor.

Nilai *cleanliness factor* merupakan parameter penting karena mencerminkan penurunan kinerja perpindahan panas akibat adanya fouling atau pengotoran pada tube kondensor. Oleh karena itu, parameter ini dapat digunakan sebagai indikator kondisi aktual kondensor sekaligus dasar dalam evaluasi kinerja termalnya secara menyeluruh. Dengan demikian, analisis *cleanliness factor* menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kondisi kebersihan permukaan perpindahan panas terhadap kinerja kondensor dan efisiensi PLTU secara keseluruhan.

Selain itu, nilai *cleanliness factor* juga berkaitan dengan kemampuan kondensor dalam mempertahankan kondisi vakum. Semakin tinggi nilai *cleanliness factor* yang menunjukkan kondisi tube lebih bersih, maka proses perpindahan panas berlangsung lebih efektif, sehingga temperatur kondensasi menurun dan menghasilkan tekanan kondensor yang lebih rendah (vakum lebih baik).

3.2 Metode Penyelesaian Tugas Khusus

Metode yang digunakan dalam tugas khusus ini adalah metode analisis kuantitatif dengan melakukan perhitungan parameter kinerja kondensor berdasarkan data operasi aktual. Tahap awal yang dilakukan adalah pengambilan data operasi kondensor dari *Distributed Control System* (DCS), yang selanjutnya disajikan pada **Tabel 3.2** dan **Tabel 3.3**.



Gambar 3.1 Pengambilan Data Operasi Kondensor pada *Distributed Control System*
(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Data operasi diklasifikasikan menjadi dua kondisi, yaitu sebelum *overhaul* dan sesudah *overhaul*. Data sebelum *overhaul* diambil pada periode Januari, Februari, dan Maret tahun 2025, sedangkan data sesudah *overhaul* diambil pada periode Juni, Juli, dan Agustus tahun 2025, pada kondisi variasi beban yang sama yakni 250 MW. Pengambilan data pada kedua kondisi tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran perubahan kinerja kondensor akibat pelaksanaan overhaul.

Setelah data operasi diperoleh, dilakukan perhitungan parameter kinerja kondensor menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Parameter kinerja yang dihitung meliputi:

- Laju Perpindahan Panas (Heat Transfer Rate)
- Kecepatan Aliran Air Pendingin (Cooling Water Velocity)
- Log Mean Temperature Difference (ΔT_{LMTD}),

- d. Koefisien perpindahan panas menyeluruh aktual dan teoritis (*overall heat transfer coefficient*, U),
- e. *Cleanliness factor* (CF).

Hasil perhitungan parameter kinerja kemudian digunakan untuk membandingkan performa termal kondensor sebelum dan sesudah overhaul. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap perubahan masing-masing parameter dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh overhaul terhadap kinerja perpindahan panas kondensor. Analisis difokuskan pada hubungan antara perubahan kondisi operasi dengan parameter perpindahan panas sebagai indikator kinerja termal kondensor.

3.2 Analisis Data dan Pembahasan

Dalam melakukan pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan pendataan spesifikasi kondensor pada PLTU Paiton Unit 2. Berikut merupakan data operasi kondensor pada PLTU Paiton Unit 2.

Tabel 3.1 Data Spesifikasi Kondensor PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2

Condenser Specifications	
Type	Surface Condenser
Shell material	SA285 gr.C
Tubes Material	Ti B 265
Diameter	24.4 mm
Number of Tube	15469
Design Surface	25200 m^2
Effective Surface	24772 m^2
Material Thickness Factor Titanium	0.94
Cooling Water Inlet Temperature Correction	1.07
Condenser Tube Diameter Factor	2326
Specific Heat Capacity	4.186 J/Kg K
Plugged Tubes	1.70 %

Data yang diambil dari sebelum dan sesudah kegiatan overhaul pada beban yang sama, yakni 250 MW. Pengambilan data sebelum *overhaul* pada bulan Januari, Februari,

dan Maret. Sedangkan data setelah *overhaul* menggunakan data pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Berikut merupakan data lapangan sebelum *overhaul* dan sesudah *overhaul*.

Tabel 3.2 Data Operasi Kondensor Sebelum *Overhaul*

	CWPA Flow	CWP B Flow	CWP C Flow	Total Flow	Temp in	Temp out	Temp sat	Vacum pressure	Load
	(m3/h)	(m3/h)	(m3/h)	(m3/h)	(C)	(C)	(C)	(mmHg abs)	(MW)
1/16/2025 7:00	35000	0	35000	70000	30,01	35,97	39,4	53,32	250,34
2/18/2025 5:00	0	34996,59	35000	69956,59	27,64	33,6	37,34	47,93	250,11
3/14/2025 7:00	35000	35000	0	70000	29,53	35,53	39,13	52,68	250,15

Tabel 3.3 Data Operasi Kondensor Setelah *Overhaul*

Time	CWPA Flow	CWP B Flow	CWP C Flow	Total Flow	Temp in	Temp out	Temp sat	Vacum pressure	Load
	(m3/h)	(m3/h)	(m3/h)	(m3/h)	(C)	(C)	(C)	(mmHg abs)	(MW)
6/11/2025 13:00	0	34938,8	34914,27	69853,07	34,77	37,65	42,98	55,73	250,6
7/7/2025 14:00	35000	0	34995,8	6995,8	33,64	36,59	41,86	55,1	250
8/19/2025 17:00	0	34927,4	34966,9	69894,3	31,82	35,24	39,23	54,09	250,06

Dari data tersebut, dilakukan perhitungan LMTD, Condensing Duty (Q), koefisien perpindahan panas aktual dan teoritis, dan *cleanliness factor* untuk mengetahui kinerja kondensor. Hasil perhitungan parameter-parameter tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Sebelum Overhaul

Time	Temp in	Temp out	Temp sat	LMTD	flow	Condenser duty (Q)	CWV	U aktual	U teoritis	Cleanliness Factor
	(C)	(C)	(C)	(C)	(Kg/s)	(W)	(m3/h)	(W/m2 K)	(W/m2 K)	(%)
1/16/2025 7:00	30,01	35,97	39,4	5,92	19444	485110	2,74	3309,02	3869,79	73,52
2/18/2025 5:00	27,64	33,6	37,34	6,25	19443	485087	2,74	3131,29	3869,69	69,58
3/14/2025 7:00	29,53	35,53	39,13	6,12	19444	488366	2,74	3222,75	3869,79	71,61

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Setelah Overhaul

Time	Temperature in	Temperature out	Temperature sat	LMTD	Flow	Condenser duty (Q)	Circulating Water Velocity	U aktual	U teoritis	Cleanliness Factor
	(C)	(C)	(C)	(C)	(Kg/s)	(W)	(m3/h)	(W/m2 K)	(W/m2 K)	(%)
6/11/2025 13:00	34,77	37,65	42,98	3,57	19403,00	233924	2,73	3367,01	4495,55	74,90
7/7/2025 14:00	33,64	36,59	41,86	3,51	19443,00	240099	2,74	3400,79	4503,77	75,51
8/19/2025 17:00	31,82	35,24	39,23	3,00	19415,00	277949	2,73	3366,13	4495,55	74,88

Setelah melakukan olah data dan perhitungan, didapatkan bahwa cleanliness factor mengalami kenaikan setelah adanya kegiatan overhaul. Ilustrasi perbedaan cleanliness factor sebelum dan sesudah overhaul dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Cleanliness Factor Sebelum dan Sesudah Overhaul
(Sumber: Pribadi)

3.4 Diskusi

Kebersihan kondensor menjadi faktor penting di sistem PLTU karena memengaruhi efektivitas perpindahan panas pada kondensor yang dimana menentukan baik buruknya performa dari kondensor tersebut. Salah satu kegiatan yang dilakukan selama masa overhaul yakni dilakukan pembersihan pada pipa-pipa kondensor dengan berbagai metode. Metode yang dilakukan pada pengerjaan tugas khusus ini yakni melakukan perhitungan beberapa parameter kinerja kondensor. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat kebersihan kondensor setelah kegiatan overhaul meningkat dibandingkan saat sebelum overhaul. Faktor yang mempengaruhi perubahan *cleanliness factor* yaitu meliputi peningkatan dan penurunan beberapa parameter kinerja. Penurunan nilai LMTD setelah overhaul memberikan pengaruh terhadap koefisien perpindahan panas (U). Nilai LMTD yang kecil menunjukkan bahwa perpindahan panas antara uap dan air pendingin di kondensor berlangsung secara efisien. Adanya kenaikan koefisien perpindahan panas aktual mengindikasikan berkurangnya hambatan termal pada *tube* kondensor. Dengan hambatan termal yang kecil, maka kemampuan kondensor untuk mentransfer panas per derajat perbedaan suhu menjadi lebih baik. Peningkatan U aktual membuat *cleanliness factor* setelah overhaul meningkat. Namun, nilai *cleanliness factor* yang diperoleh belum memenuhi nilai minimum *cleanliness factor* kondensor, yaitu 80% - 90%. Hal ini dapat dikarenakan faktor lain seperti pembersihan pipa-pipa kondensor yang belum optimal, maupun faktor eksternal seperti perbedaan musim dan waktu yang mempengaruhi temperatur air. Peningkatan *cleanliness factor* juga menunjukkan bahwa efektivitas dari kinerja kondensor juga mengalami peningkatan, serta dapat meningkatkan nilai efisiensi kondensor. Dengan demikian, meskipun kegiatan *overhaul* dapat meningkatkan kinerja kondensor, masih banyak faktor eksternal lain yang menyebabkan tingkat kebersihan kondensor tidak mencapai kondisi optimalnya. Pengecekan kondensor secara rutin juga perlu dilakukan agar evaluasi performa termal kondensor menjadi lebih akurat.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum pelaksanaan overhaul, tingkat kebersihan kondensor pada bulan Januari, Februari, dan Maret diperoleh rata-rata 71,57%, dan koefisien perpindahan panas (U aktual) sekitar $3265,885 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Kemudian setelah dilakukan overhaul pada bulan juni, juli, dan agustus 2025, rata-rata U aktual meningkat menjadi $3377.977 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ sehingga menaikkan *cleanliness factor* rata-rata menjadi 75.09%.
- b. Peningkatan *cleanliness factor* dipengaruhi beberapa faktor salah satunya penurunan LMTD dari rata-rata sekitar $6,10^\circ\text{C}$ menjadi sekitar $3,36^\circ\text{C}$. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa perbedaan temperatur antara uap dan air pendingin semakin kecil, yang mencerminkan proses perpindahan panas berlangsung lebih efisien akibat berkurangnya hambatan termal pada permukaan tube kondensor pasca pembersihan.
- b. Dari analisis data yang sudah dilakukan, pelaksanaan overhaul terbukti menyebabkan peningkatan pada tingkat kebersihan kondensor sebesar 3,52% meskipun tidak mencapai nilai optimal, yaitu pada rentang 80% hingga 90%.
- c. Terdapat beberapa faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas termal kondensor sehingga nilai *cleanliness factor* tidak mencapai kondisi optimalnya, antara lain variasi temperatur air laut akibat perbedaan musim antara periode sebelum *overhaul* (Januari - Maret) dan sesudah overhaul (Juni - Agustus), fluktuasi laju aliran air pendingin, serta kondisi biologis air laut yang dapat mempercepat terbentuknya *fouling* pada tube kondensor.
- d. Meskipun nilai *cleanliness factor* meningkat setelah overhaul, tekanan vakum kondensor tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan, yaitu berkisar 54–55 mmHg abs dibandingkan 47–53 mmHg abs sebelum overhaul. Hal ini diduga dipengaruhi oleh temperatur air laut yang lebih tinggi pada periode pasca overhaul (Juni–Agustus) sehingga kemampuan kondensasi uap tetap terbatas meskipun kebersihan tube telah meningkat
- d. Perlu dilakukan beberapa upaya pembersihan kondensor seperti pengecekan dan pembersihan kondensor secara berkala untuk mengurangi risiko munculnya *fouling*

4.2 Saran

Saran dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaktifan kembali *taprogge*, yaitu sistem pembersihan kondensor secara online yang membersihkan *tube-tube* kondensor menggunakan *taprogge balls*. Bola-bola tersebut masuk bersama dengan aliran air pendingin untuk membersihkan kotoran. Dengan penormalan *taprogge*, *fouling* pada pipa kondensor dapat berkurang.



Gambar 4.1 *Condenser Tube Cleaning System*

- b. Perlunya dilakukan pemeriksaan rutin terhadap air pendingin yang bersirkulasi pada kondensor, karena kondisi air pendingin atau air laut sangat memengaruhi waktu cepat lambatnya pengotoran pada *tube-tube* kondensor.
- c. Selama pelaksanaan *overhaul*, kebersihan peralatan penyaring kotoran juga perlu diperhatikan guna mendukung kinerja kondensor.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

- Putera, B. R., & Melkias, A. (2022). Analisis Pengaruh Temperatur dan Laju Alir Air Pendingin Terhadap Kinerja Kondensor Di PLTU Cirebon Unit 1. *Jurnal Teknik Energi*, 11(1), 24-29.
- Bagiada, I. P., Fernando, D., Santoso, D., & Khadaffi, M. (2023). Analisa Kegagalan Pada Steam-Touched Boiler Tube di Area Reheater 11 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2. Laporan Kerja Praktik.
- Nirwana, I., 2024. "Laporan Praktik Kerja Lapangan PT. PLN Nusantara Power Unit 1&2," Probolinggo, 2024.
- Maulida, A., Belyamin, B. and Gunadi, G.G.R. (2022) 'Pengaruh Plugging dan Fouling Terhadap Performa Kondensor Pada Unit 1 di PLTU Ombilin', *Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin*, (2), pp. 1651–1659.
- Mursalim, M.F.H. and Aksan, A. (2023) 'Prakiraan Konsumsi Energi Listrik pada PT PLN (Persero) UP3 Makassar Selatan dengan Metode Artificial Neural Network Backpropagation', *Journal of Applied Electrical and Energy System*, 1(2).
- PLN. (2023). Profil Perusahaan. Profil Perusahaan, 78–167.
- Sihombing, G., Lubis, K. and Panggabean, P. (2024) 'Analisis Performansi Turbin Uap dengan Kapasitas 115 MW dan Putaran 3000 Rpm pada unit 1 PLTU Labuhan Angin Sibolga', *Elektriase: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro*, 14(2), pp. 193–202.
- Prayudi, Hendri. (2017). Analisis performa kondensor di PT. Indonesia Power UJP PLTU Lontar Banten Unit 2, *Jurnal Power Plant*, 4(4), pp. 271–278. ISSN 2356-1513.
- Kartiningsih, A. (2023) 'Analisis Efisiensi Kinerja Kondensor pada Unit 1 di PT. PLN Nusantara Power UP Indramayu', *Laporan Tugas Akhir (D3 Teknik Kimia). Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta*.
- Pasra, N. and Hakim, F. (2015) 'Pengoperasian Water Treatment Plant di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton', *Jurnal Energi & Kelistrikan*, 7(1), pp. 41–48.
- Cengel, Y.A. (2003) 'Heat Transfer: A Practical Approach'. Second Edition. McGraw Hill, New York
- Alfalah, W., Sulisty, E. and Ikhsan, R. (2017) 'Pengaruh Pemeliharaan Overhaul Turbocharger Terhadap Kinerja Mesin Unit VII PLTD Ampenan', *Jurnal Power Plant*, 5(1), pp. 29–39.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

LAMPIRAN

A. Lembar kegiatan

	LOGBOOK KERJA PRAKTEK PRODI S1 DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA FTIRS ITS	FORM C
Nomor Revisi: 00	Kurikulum 2023-2028	TF 234703

Nama Mahasiswa : Khairina Nur Azmina
 NRP : 5009231054
 Nama Perusahaan : PLN Nusantara Power UP Piton
 Unit Kerja : 1 dan 2
 Waktu KP : 05 Jan 2026 s/d 06 Feb 2026

No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan	TTD/Paraf Pembimbing Lapangan
1	05/01/26	08.00	16.00	Pembuatan ID card, peraturan keselamatan kerja, K3, safety induction, pengenalan mengenai lingkungan kerja	/
2	06/01/26	08.00	16.00	Pengenalan induksi CHF, mempelajari alur proses pengolahan batubara hingga proses pengolahan limbah batubara, dan komponen ² di CHF & boiler	/
3	07/01/26	08.00	16.00	Mempelajari sistem conveyor dan peralatan pengaman (CAF) yg meliputi emergency stop, pull cord, belt misalignment switch, motor conveyor. Mempelajari proses sampling batu bara dan pengolahan batu bara di crane	/
4	08/01/26	08.00	16.00	Pengenalan induksi turbin dan boiler, yg fokus pada perhitungan heat release, coal calorific value, efisiensi boiler, sistem kontrol DCS, dan pemahaman terkait parameter tekanan, temperatur, dan aliran uap	/
5	09/01/26	08.00	16.00	Pembelajaran mengenai pengenalan dan proteksi turbin yg meliputi governor, control valve, admission pattern, sistem trip turbin, vakum kondensor, dan parameter kerja yang ada pada turbin dan boiler	/
6	12/01/26	08.00	16.00	Pembelajaran induksi boiler lanjutan dengan mempelajari sistem pulverizer, pengaturan feeder dan aliran udara pembakaran, sistem WTP dan daeratur, siklus uap air pada PLTU, dan pengenalan jenis ² boiler	/
7	14/01/26	08.00	16.00	Mempelajari mengenai proses kerja FD fan, ID fan, PA fan, dan peran ketiga komponen tsb dalam pengaturan udara. Penjelasan mengenai Automatic Generation Control (AGC) dan pemahaman logika main steam pressure dan bel pada boiler dan turbin.	/
8	14/1/26	08.00	16.00	Kunjungan ke area circulating water pump, penjelasan mengenai penyaliran air buih dan pengolahan sampai dapat diproses pada PLTU	/
9	15/01/26	08.00	16.00	Penjelasan mengenai sistem pembakaran di boiler	/

	LOGBOOK KERJA PRAKTEK PRODI S1 DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA FTIRS ITS	FORM C
	Nomor Revisi: 00	Kurikulum 2023-2028

No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan	TTD/Paraf Pembimbing Lapangan
10	10/1/26	08.00	16.00	Pengambilan data & pengerjaan presentasi laporan	f
11	20/1/26	08.00	16.00	Pengambilan data, pengerjaan persentasi dan laporan	f
12	21/1/26	08.00	16.00	Pengambilan data, pengerjaan presentasi dan laporan	f
13	22/1/26	08.00	16.00	Sharing knowledge tentang runback pada PLTU	f
14	23/1/26	08.00	16.00	Pengambilan data, pengerjaan presentasi dan laporan	f
15	26/1/26	08.00	16.00	Pengambilan data, pengerjaan presentasi dan laporan	f
16	27/1/26	08.00	16.00	Pengambilan data, pengerjaan presentasi dan laporan	f
17	28/1/26	08.00	16.00	Pengambilan data, pengerjaan presentasi dan laporan	f
18	29/1/26	08.00	16.00	Pengambilan data, pengerjaan presentasi dan laporan	f
19	30/1/26	08.00	16.00	Presentasi laporan dan tugas khusus	f
20	2/2/26	08.00	16.00	Kunjungan ke water treatment plant dan belajar kalibrasi alat	f

	LOGBOOK KERJA PRAKTEK PRODI S1 DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA FTIRS ITS	FORM C
	Nomor Revisi: 00	Kurikulum 2023-2028

No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan	TTD/Paraf Pembimbing Lapangan
21	3/2/26	08.00	16.00	Kunjungan ke DCS PLTU dan penjelasan materi DCS	f
22	4/2/26	08.00	16.00	Pembelajaran DCS & PLTU	f.
23	5/2/26	08.00	16.00	Sharing knowledge terkait ship unloader control on interlock & permissives	f
24	6/2/26	08.00	16.00	Kunjungan ke Inventori & gudang	f.
25					
26					
27					
28					
29					
30					

B. Dokumen Perusahaan

Form Performance Test Condenser

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON		Nomor Dokumen
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Tanggal Terbit
	FORMULIR		Revisi
	PERFORMANCE TEST CONDENSER		Halaman : 1 dari 1

TANGGAL :
UNIT :
LOAD :

No.	Item	Satuan	Design	Test
1	Condenser Heat Rejection (Q)	kcal/h	318,000,000.00	#NAME?
2	Heat Rate	kcal/kwh	2,513.90	#NAME?
3	HP Steam Flow	kg/h		414.33
4	HP Steam Enthalpy	kJ/kg		#NAME?
5	HP Steam Temp	°C		191.90
6	HP Steam Press	kg/cm ²		61.70
7	Gland Steam Enthalpy	kJ/kg		#NAME?
8	Gland Condensor Outlet Temp	°C		16.27
9	CEP Press	kg/cm ²		13.81
10	LP Steam Flow	kg/h		
11	LP Steam Enthalpy	kJ/kg		#NAME?
12	LP Steam Temp	°C		168.87
13	LP Steam Press	kg/cm ²		5.20
14	GGO	MW	100.00	117.00
15	Efisiensi Steam Turbine	%	32.33	#NAME?
16	Generator loss (kW)	kW	1,570.00	1,287.10
17	Mechanical loss (kW)	kW	850.00	850.00
18	Cooling Water Temp. Rise : DT	°C	8.25	7.33
19	Temperature outlet air laut	°C	36.84	38.06
20	Temperature inlet air laut	°C	28.59	30.72
21	Quantity of Cooling Water (G)	m ³ /h	43,078.00	#NAME?
22	Logarithmic Mean Temp. Difference (q _m)	°C	7.00	4.45
23	Velocity in tube (V _t)	m/s	1.95	#NAME?
24	Heat Transfer Rate (at 100% clean tube) (U _C)	kcal/m ² .h.°C	3,324.80	#NAME?
25	Input Cooling Water Inlet Temp (t _l)	°F	83.45	87.29
26	Design Correction Factor	-	1.05	1.07
27	Actual Heat Transfer Rate : (U _A)	kcal/m ² .h.°C	3,513.40	#NAME?
28	Cleanliness Factor (C _f)	%	105.60	#NAME?
29	Standard min. Cleanliness Factor	%	85.00	85.00
	RESULT	-	GOOD	#NAME?
30	Condenser Vacuum	mmHg		
31	Alpha		0.62	#NAME?
32	Heat transfer rate at cooling water inlet temp. 30°C	kcal/m ² .h.°C	3,523.00	#NAME?
33	Saturate steam temp. corresponding to condenser pressure	°C	111.00	#NAME?
34	P _s : f(T _s) (from steam table)	mmHg abs	58.20	#NAME?
35	Perbedaan antara corrected condenser vacuum dengan design value : DP _s (Standard DPS =<0)	-	(1.70)	#NAME?
			GOOD	#NAME?

C. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktik



Gambar 1. Kunjungan Lapangan pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2



Gambar 2. Kalibrasi Pengukuran pada Area *Water Treatment Plant*



Gambar 3. Presentasi Akhir Magang

Evaluasi Performa Termal Kondensor Berdasarkan Parameter Perpindahan Panas Sebelum dan Sesudah *Overhaul* di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2| 51